Circuitos Eletrônicos

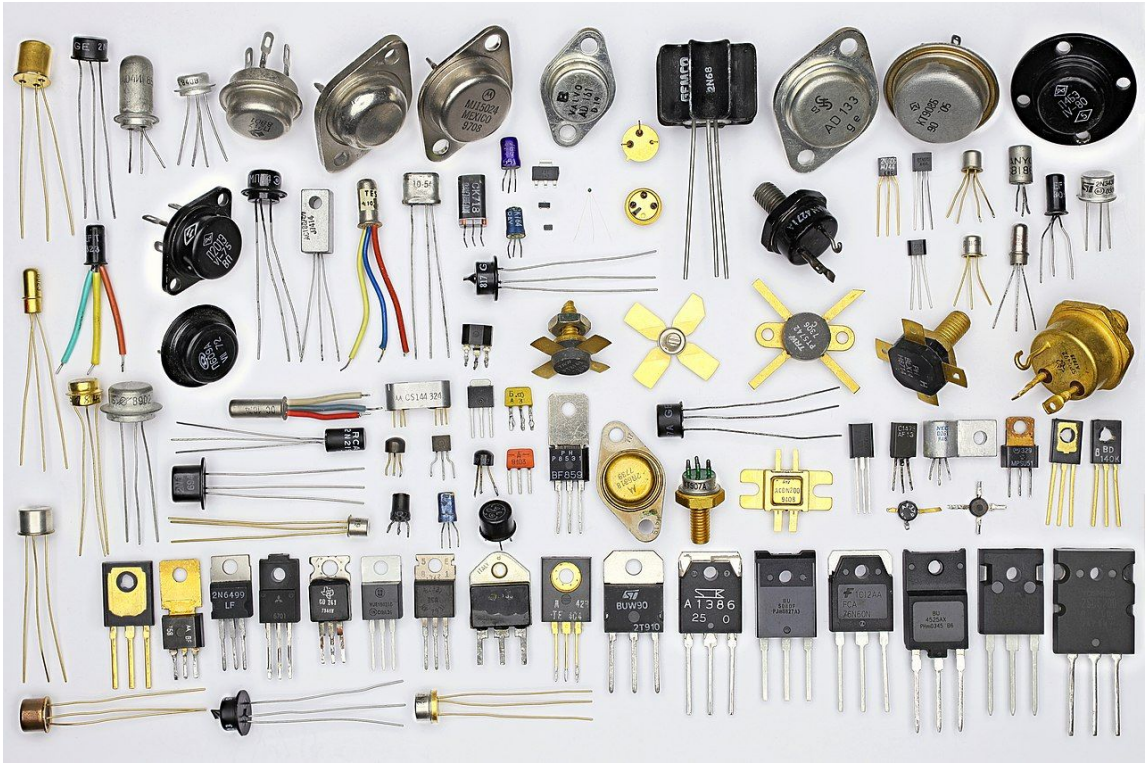
Aula 20



Roteiro

- Transistor 3:
  - Polarizações na Configuração Emissor Comum
    - Polarização por corrente de Base Constante
      - Polarização Fixa
    - Polarização por corrente de Emissor Constante
      - Polarização do Emissor
    - Polarização por Divisor de Tensão na Base
  - Conexão Darlington
- Exercícios
- Lista de Exercícios 5

Polarização do Transistor



Polarização do Transistor

- Polarizar um transistor é definir o seu ponto de operação em corrente contínua, ou seja, o seu ponto Q, ponto de operação.

- A polarização do transistor pode fixar a sua operação nas regiões de corte, saturação ou ativa.

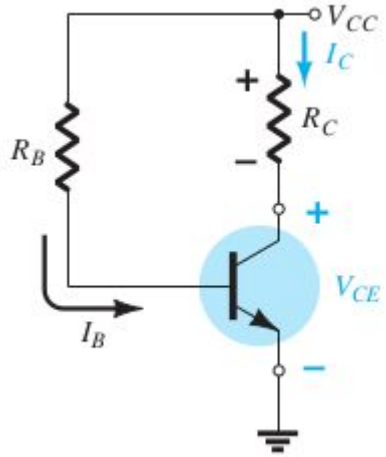
Polarização na configuração Emissor Comum

Polarização por corrente de Base Constante

- Polarização Fixa

Polarização por Corrente de Base Constante

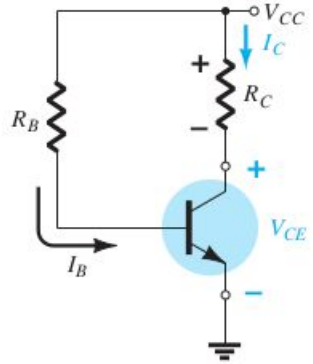
- **Polarização Fixa (Boylestad)**
  - Como VCC é constante, a tensão em RB também é, desta forma, IB também é constante.
  - VBE ≅ 0,7V
  - RB > RC

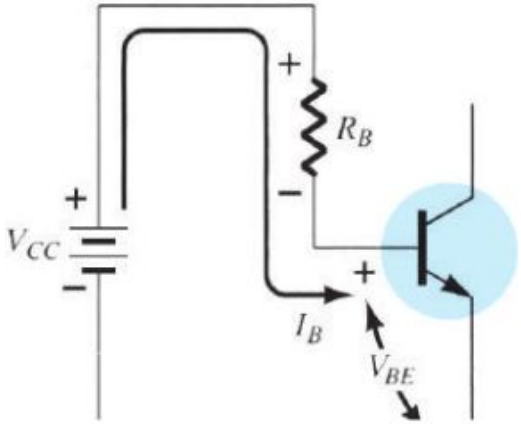


- Problema da polarização fixa:
  - Instabilidade em relação a temperatura.
  - A própria potência dissipada faz a temperatura aumentar.
  - Com o aumento da temperatura, aumenta-se IC, que aumenta a tensão em RC e diminui VCE.
- Utilizado como Chave Eletrônica.

Polarização por Corrente de Base Constante

- **Polarização Fixa (Boylestad)**
  - **Análise da Malha Base-Emissor**





Malha base-emissor.

- **Da Lei das Tensões de Kirchhoff:**

$$+V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$onde: V_{BE} = 0{,}7V$$

$$V_{BE} = V_B - V_E$$

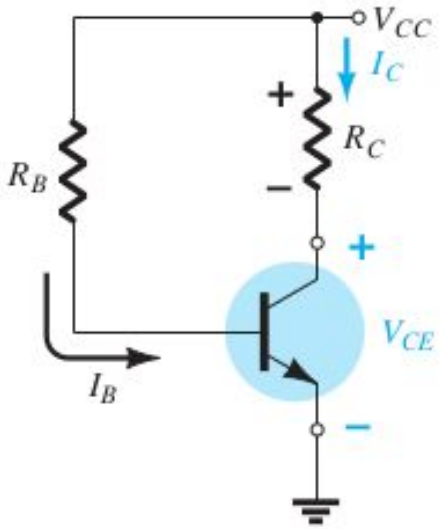
Como V_E=0V, tem-se:

$$V_{BE} = V_B - 0$$

$$V_{BE} = V_B$$

Polarização por Corrente de Base Constante

- **Polarização Fixa (Boylestad)**
  - **Análise da Malha Coletor- Emissor**



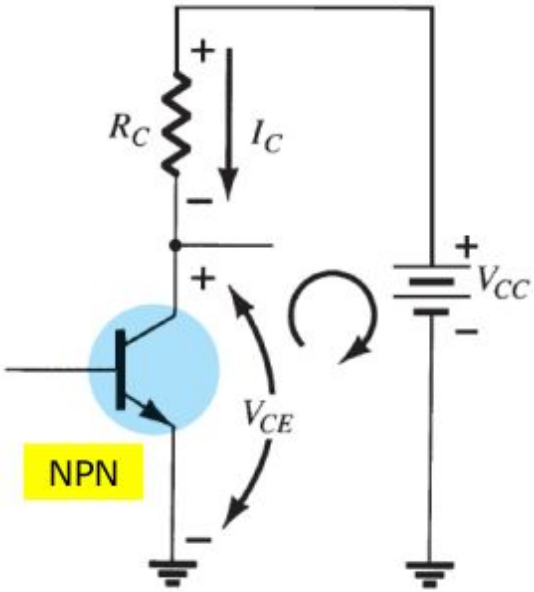
$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

$$V_E = 0\ \text{V}$$

$$V_{CE} = V_C$$



Análise por Reta de Carga

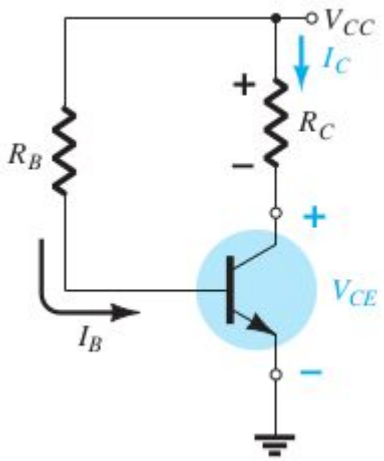
- Análogo ao estudo da reta de carga aplicada ao diodo.
- Definição do Ponto Quiescente (Q)
  - É o ponto de operação do transistor.
  - Quando polarizado, todas as suas variáveis ficam definidas, caracterizando o Ponto Quiescente.

- O Ponto Q é a interseção entre a reta da carga e a curva característica IB.

- Para determinar a exata localização de IBq determina-se **VCEq** e **ICq**.

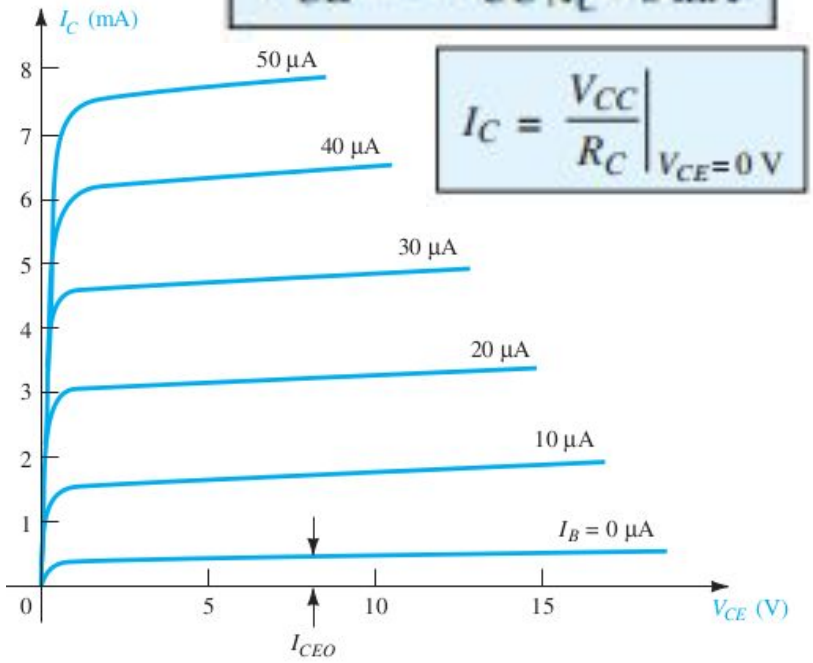
Análise por Reta de Carga

- Definindo o Ponto Quiescente (Q)



$$V_{CE} = V_{CC}\big|_{I_C=0\,mA}$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}\bigg|_{V_{CE}=0\,V}$$



Para a malha do coletor:

$$-V_{CC} + R_C I_C + V_{CE} = 0 \; (1)$$

Fazendo $\mathbf{I_C=0}$ em (1):

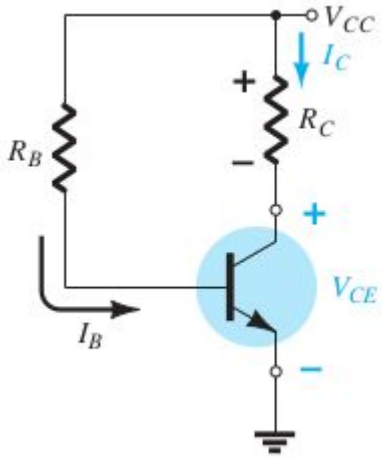
$$V_{CE} \cong V_{CC}\,(corte)$$

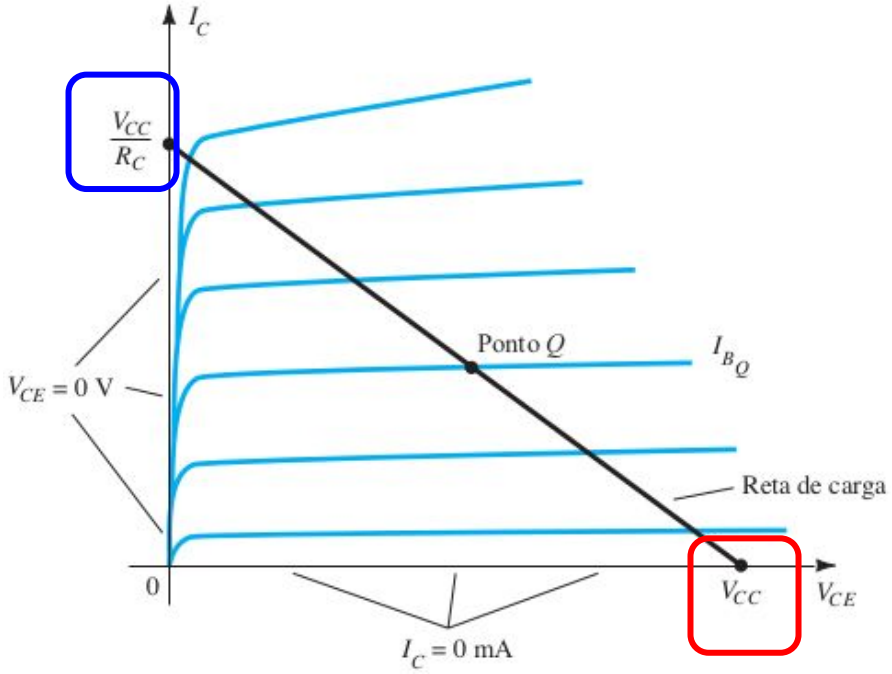
Fazendo $\mathbf{V_{CE}=0}$ em (1):

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}\,(saturação)$$

Análise por Reta de Carga

- Definindo o Ponto Quiescente (Q)





Para a malha do coletor:

$$-V_{CC} + R_C I_C + V_{CE} = 0 \ (1)$$

Fazendo $\mathbf{I_C = 0}$ em (1):

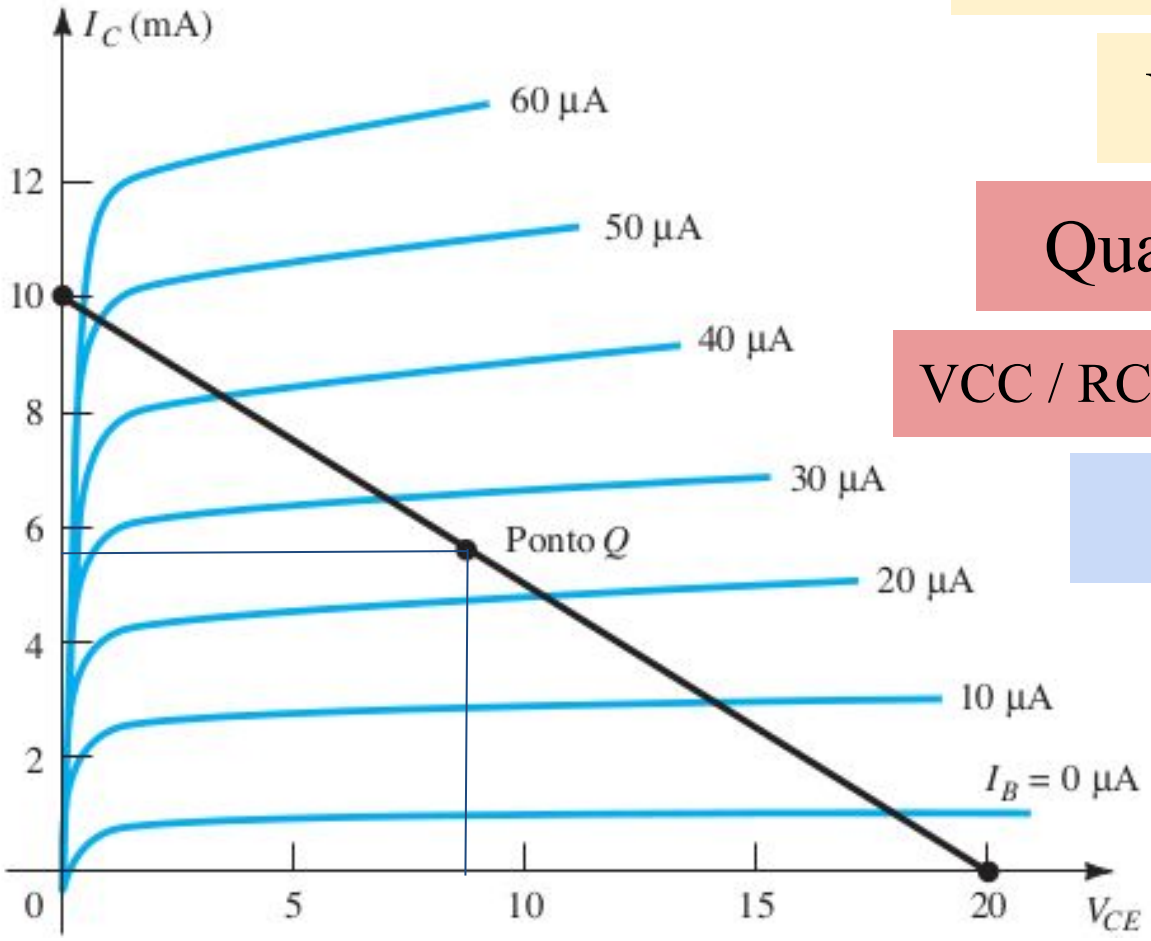
$$V_{CE} \cong V_{CC} \ (corte)$$

Fazendo $\mathbf{V_{CE} = 0}$ em (1):

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \ (saturação)$$

Análise por Reta de Carga

- **Exemplo 1:**



Qual o valor de VCC?

VCC = 20V

Qual o valor de RC?

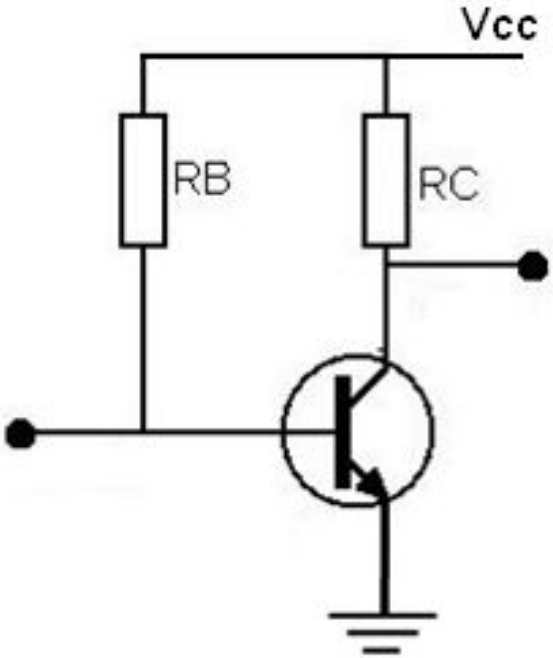
VCC / RC = IC

RC = 20/10m = 2kΩ

Qual o valor de IB?

IB ≅ 25μA

- **Exemplo 2:** Dado o circuito abaixo, determine RB e RC.
  Considere: VCC = 10V; VCE = 5V; VBE = 0,7V; IC = 10mA; **β** = 100.



$$I_C = \beta I_B \qquad IB = \frac{IC}{\beta}$$

$$IB = \frac{10m}{100} = 0{,}1mA$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$RB = \frac{VCC - VBE}{IB}$$

$$RB = \frac{10-0{,}7}{0{,}1m} = 93\ k\Omega$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$RC = \frac{VCC - VCE}{IC}$$

$$RC = \frac{10-5}{10m} = 0{,}5\ k\Omega$$

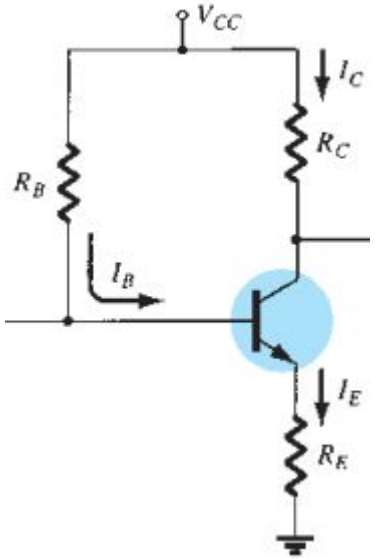
Polarização por corrente de Emissor Constante

- Polarização do Emissor

Polarização por Corrente de Emissor Constante

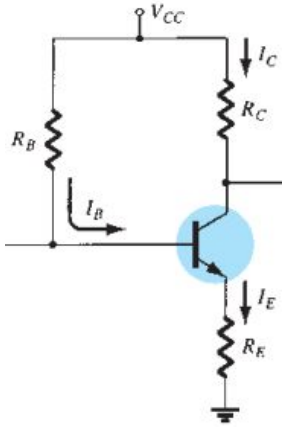
- **Polarização do Emissor (Boylestad)**
  - É acrescentado um resistor no emissor.
  - Sua função é provocar uma realimentação negativa na base sempre que corrente do coletor aumentar por causa da temperatura.
    - **Função**: estabilizar termicamente o transistor.

- Utilizado como Amplificador.



Polarização por Corrente de Emissor Constante

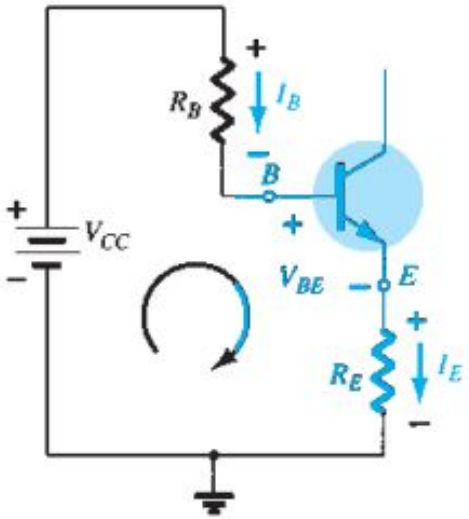
- **Polarização do Emissor (Boylestad)**
  - **Análise da Malha Base-Emissor**



$$+V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0 \qquad I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E}$$

Única diferença da Polarização Fixa.

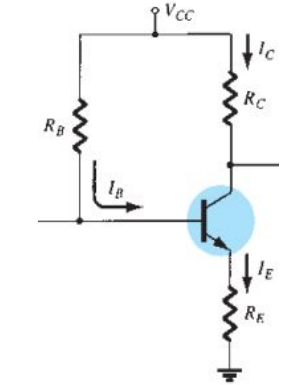


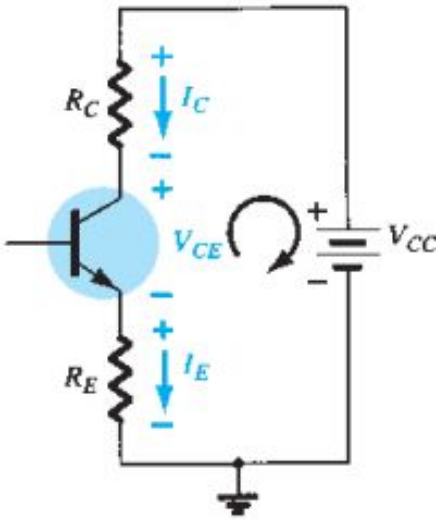
$$V_B = V_{CC} - I_B R_B$$

$$V_B = V_{BE} + V_E$$

Polarização por Corrente de Emissor Constante

- **Polarização do Emissor (Boylestad)**
  - **Análise da Malha Coletor-Emissor**





$$+I_E R_E + V_{CE} + I_C R_C - V_{CC} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

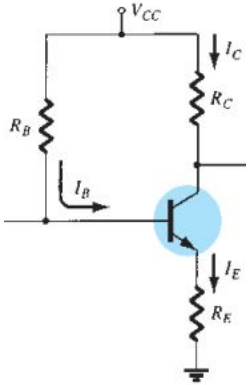
$$V_E = I_E R_E$$

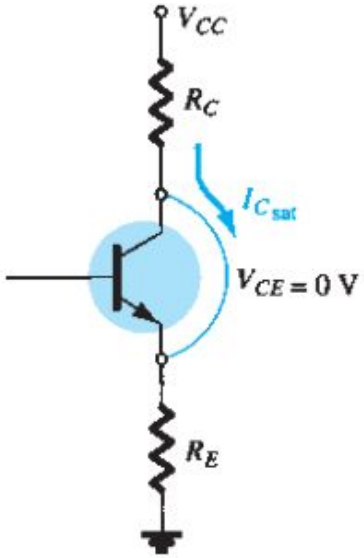
$$V_C = V_{CE} + V_E$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

Polarização por Corrente de Emissor Constante

- **Polarização do Emissor (Boylestad)**
  - **Nível de Saturação**
    - O nível de saturação do coletor ou a corrente de coletor máxima em um projeto de polarização, podem ser determinados por:



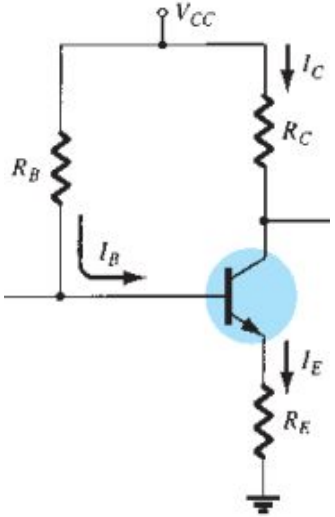


Determinação de $I_{C_{sat}}$ para o circuito

$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

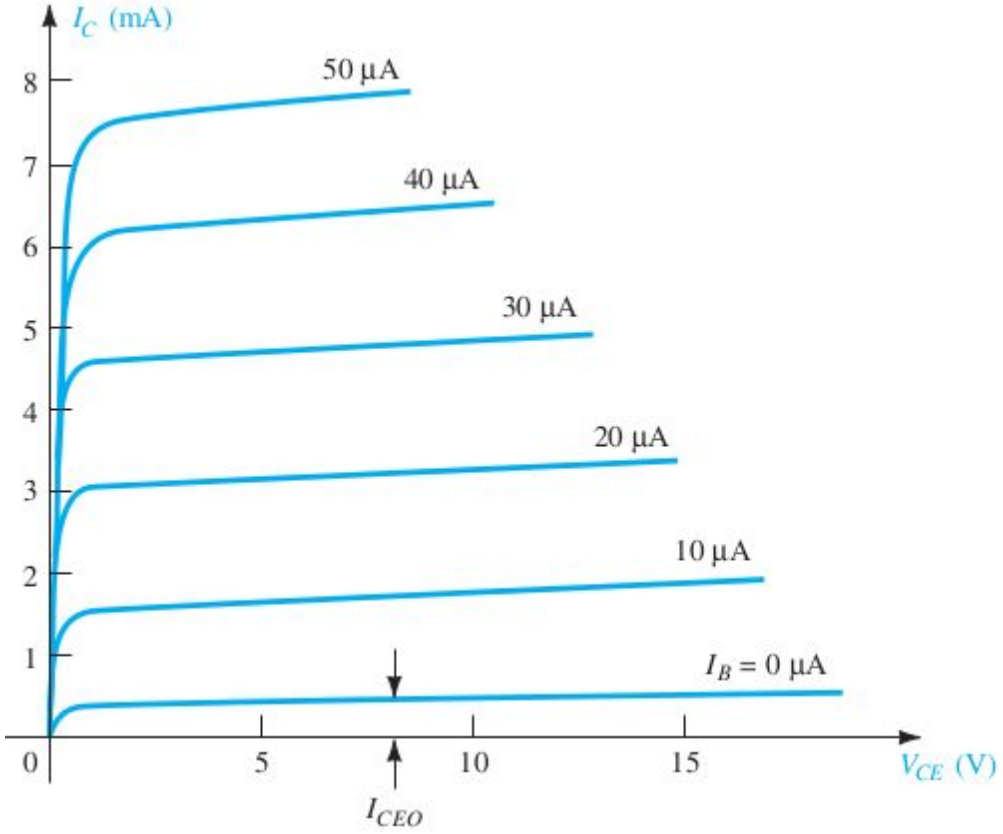
Análise por Reta de Carga

- Definindo o Ponto Quiescente (Q)



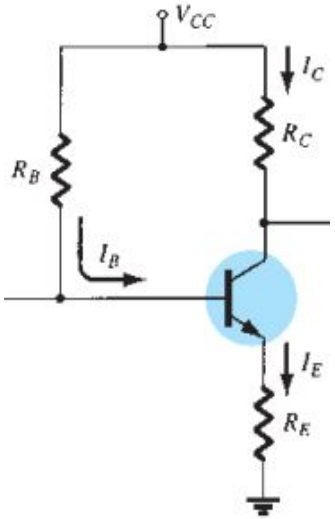
$$V_{CE} = V_{CC}\big|_{I_C=0\text{ mA}}$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}\bigg|_{V_{CE}=0\text{ V}}$$



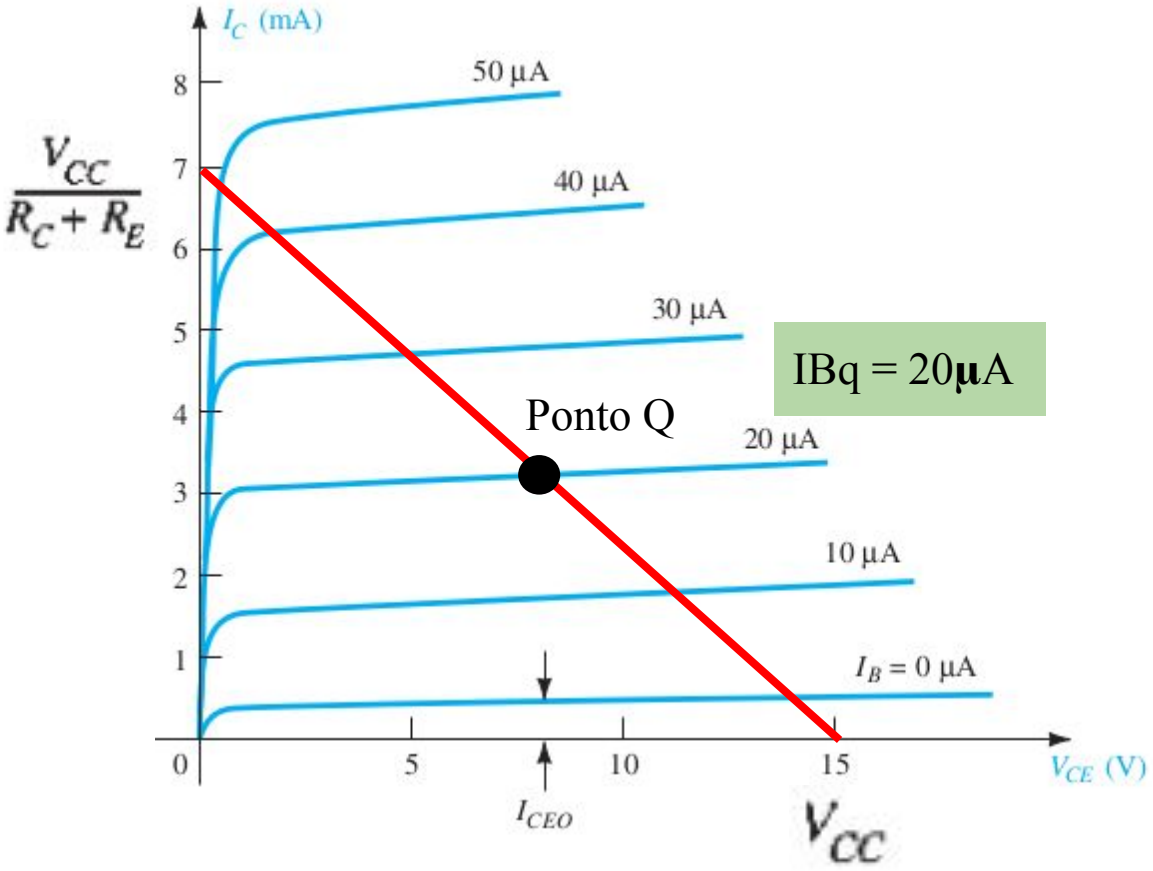
Análise por Reta de Carga

- Definindo o Ponto Quiescente (Q)



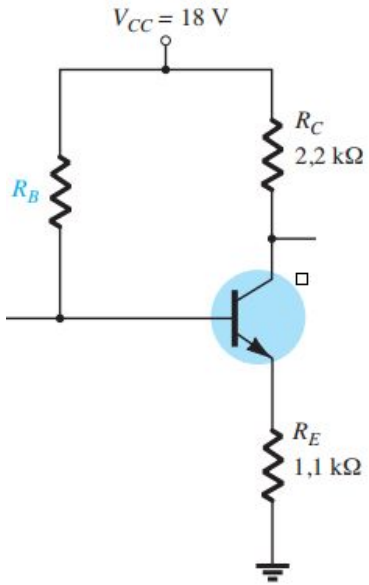
$$V_{CE} = V_{CC}\big|_{I_C = 0\ \text{mA}}$$

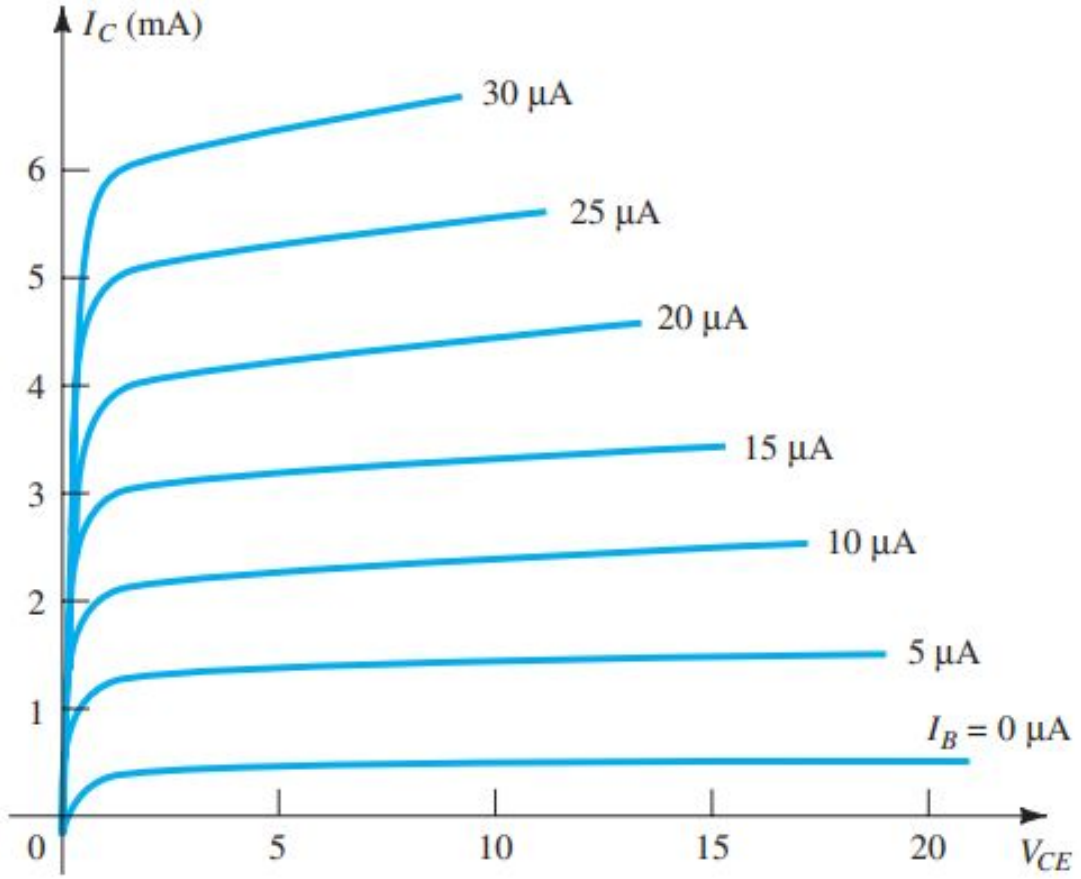
$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}\bigg|_{V_{CE} = 0\ \text{V}}$$



Exemplo 3:

a) Trace a reta de carga para o circuito abaixo nas curvas características do transistor.
b) Para um ponto Q na interseção da reta de carga com uma corrente de base de 15**µ**A, quais os valores de ICq e VCEq?
c) Determine o Beta resultante.
d) Calcule o valor desejado de RB.





Exemplo 3:

a) Trace a reta de carga para o circuito abaixo nas curvas características do transistor.

b) Para um ponto Q na interseção da reta de carga com uma corrente de basa de 15μA, quais os valores de ICq e VCEq?

c) Determine o Beta resultante.

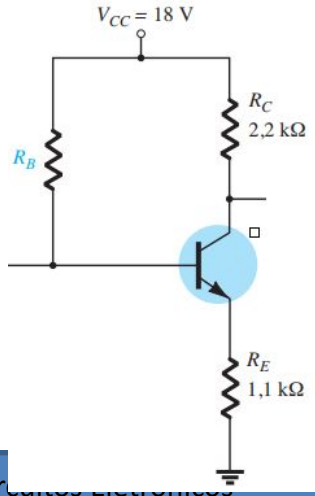
d) Calcule o valor desejado de RB.

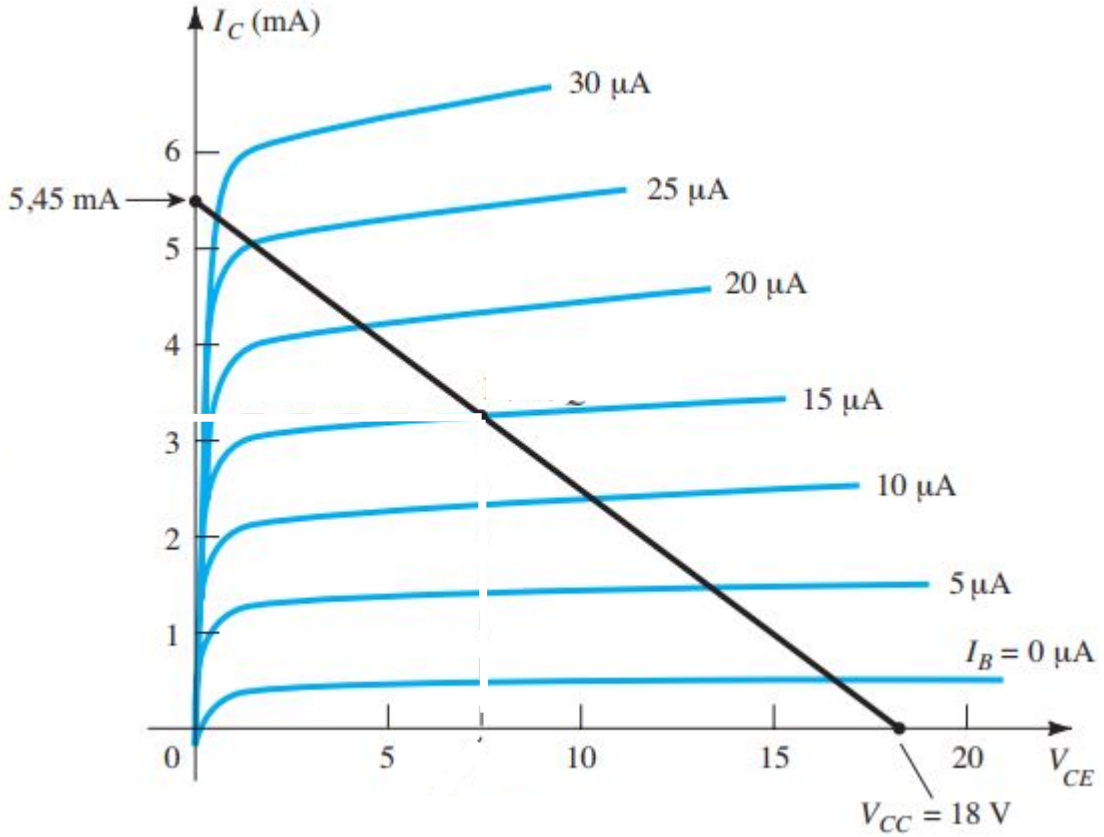
$I_C = 0$ mA: $V_{CE} = V_{CC} = 18$ V

$V_{CE} = 0$ V:

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{18\text{ V}}{2{,}2\text{ k}\Omega + 1{,}1\text{ k}\Omega}$$

$$= \frac{18\text{ V}}{3{,}3\text{ k}\Omega} = 5{,}45\text{ mA}$$





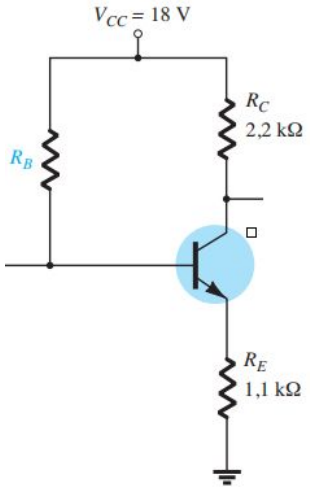
Exemplo 3:

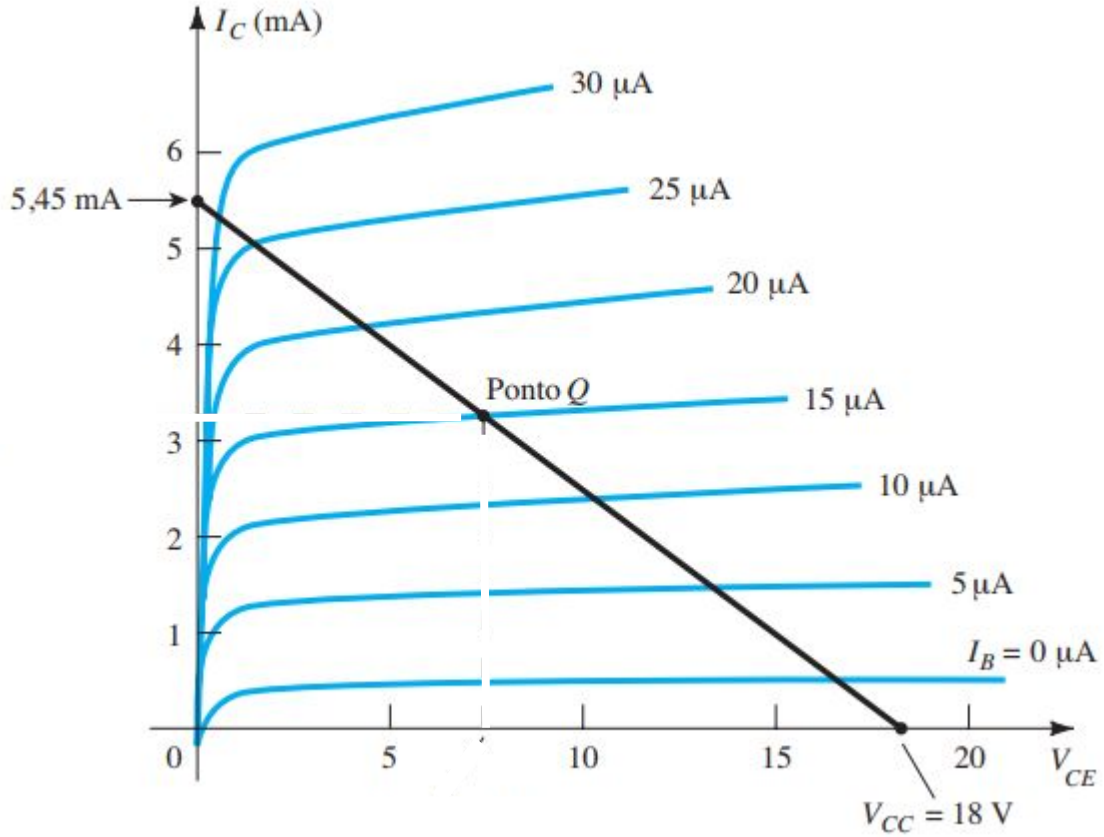
a) Trace a reta de carga para o circuito abaixo nas curvas características do transistor.

b) Para um ponto Q na interseção da reta de carga com uma corrente de basa de 15μA, quais os valores de ICq e VCEq?

c) Determine o Beta resultante.

d) Calcule o valor desejado de RB.





Exemplo 3:

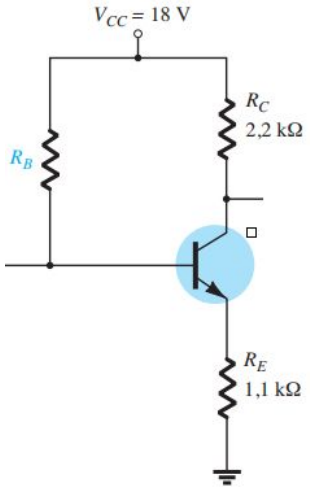
a) Trace a reta de carga para o circuito abaixo nas curvas características do transistor.

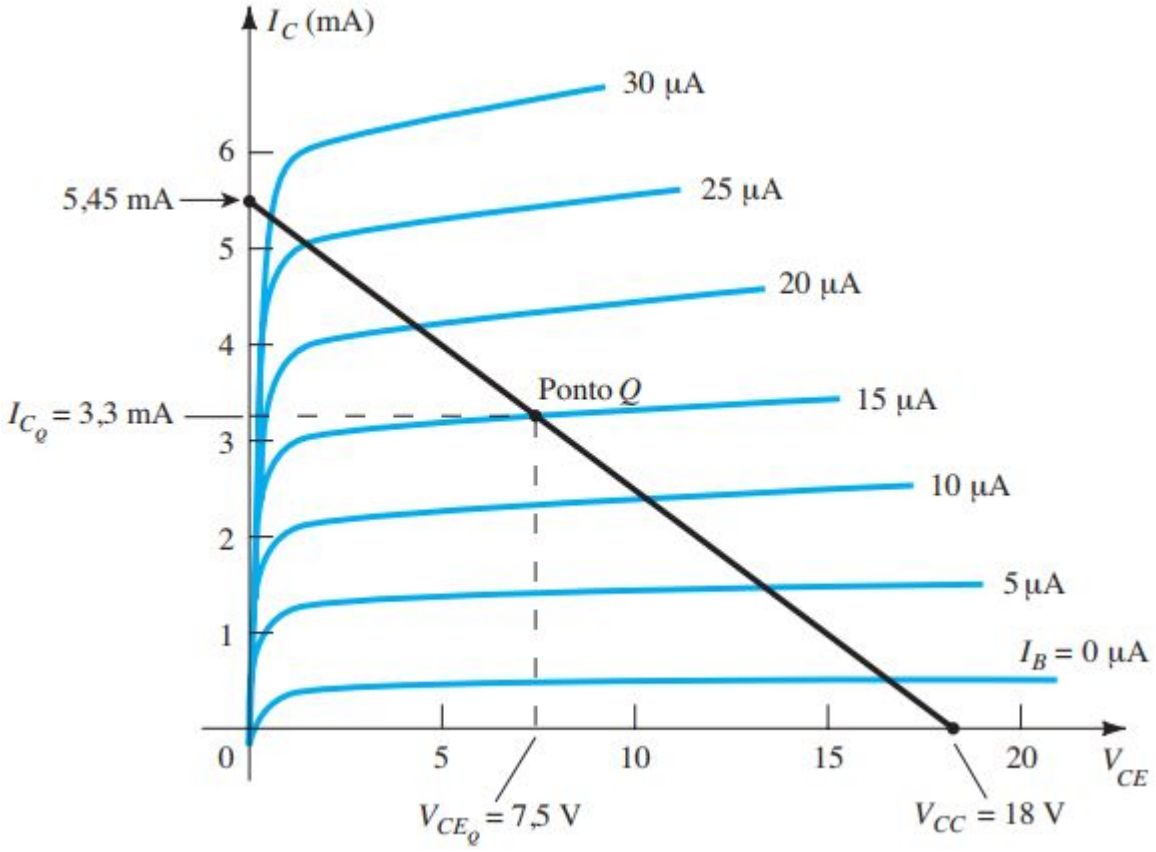
b) Para um ponto Q na interseção da reta de carga com uma corrente de basa de 15**µ**A, quais os valores de ICq e VCEq?

c) Determine o Beta resultante.

d) Calcule o valor desejado de RB.

$$\beta = \frac{I_{C_Q}}{I_{B_Q}} = \frac{3{,}3\ \text{mA}}{15\ \mu\text{A}} = 220$$





Exemplo 3:

a) Trace a reta de carga para o circuito abaixo nas curvas características do transistor.

b) Para um ponto Q na interseção da reta de carga com uma corrente de basa de 15**µ**A, quais os valores de ICq e VCEq?

c) Determine o Beta resultante.

d) Calcule o valor desejado de RB.

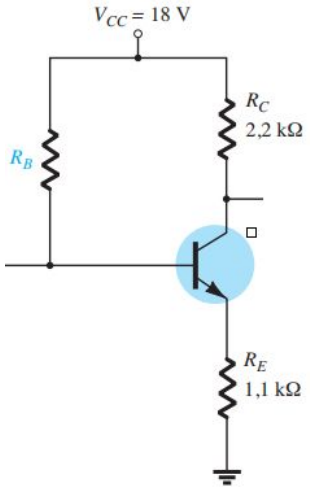
$$+V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0 \qquad I_E = (\beta + 1) I_B$$

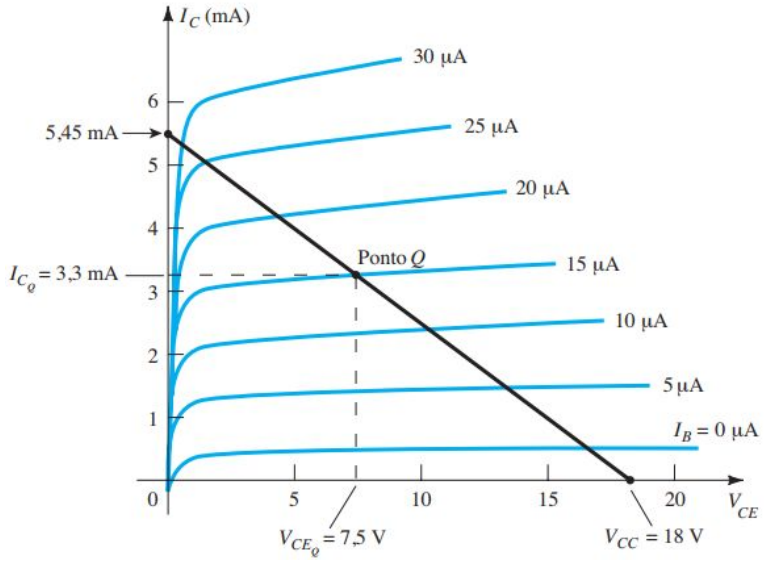
$$RB = \frac{VCC - VBE - [(\beta + 1).IB].RE}{IB}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

$$15\ \mu A = \frac{17{,}3\ V}{R_B + (221)(1{,}1\ k\Omega)}$$

$$R_B = 910 k\Omega$$



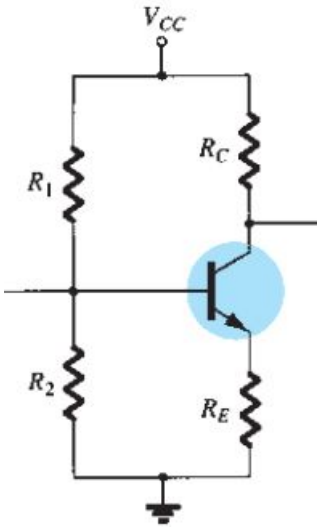


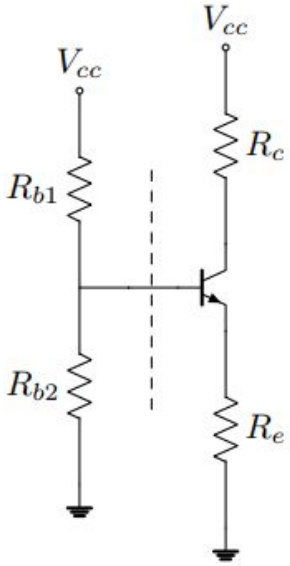
Polarização por Divisor de Tensão

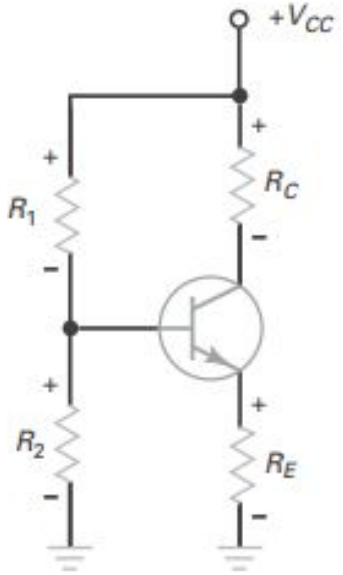
Polarização por Divisor de Tensão na Base

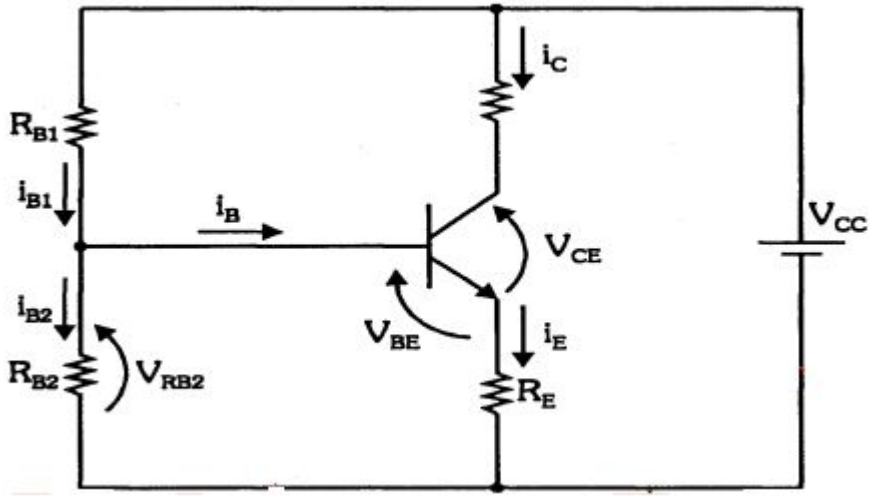
- Outra forma para solucionar o problema da instabilidade com a temperatura.
- Há dois métodos de solução:
  - Análise Exata
    - Utiliza o equivalente de Thévenin do circuito de entrada
    - Solução complexa e trabalhosa
    - É necessário conhecer o valor de Beta
  - Análise Aproximada
    - Considera que o divisor de tensão é perfeito
    - Cálculos mais simples, porém, aproximados.

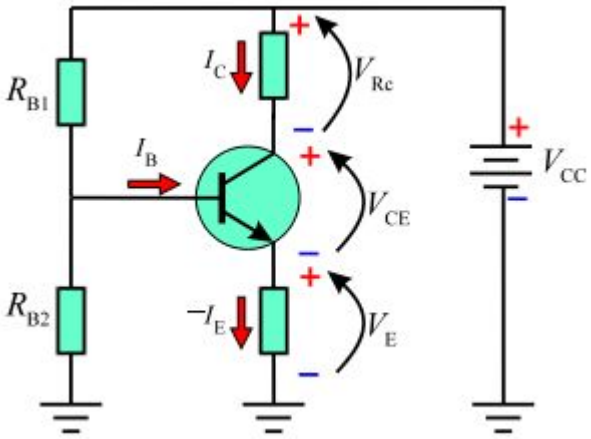
Polarização por Divisor de Tensão na Base







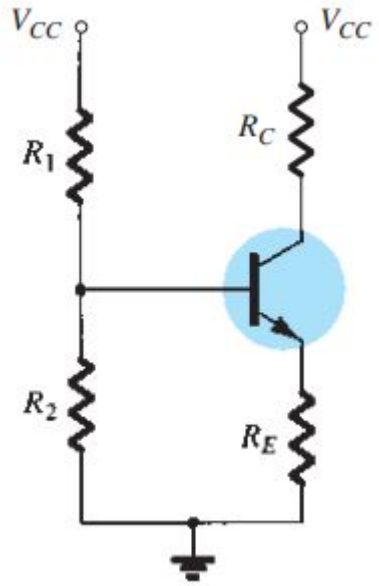




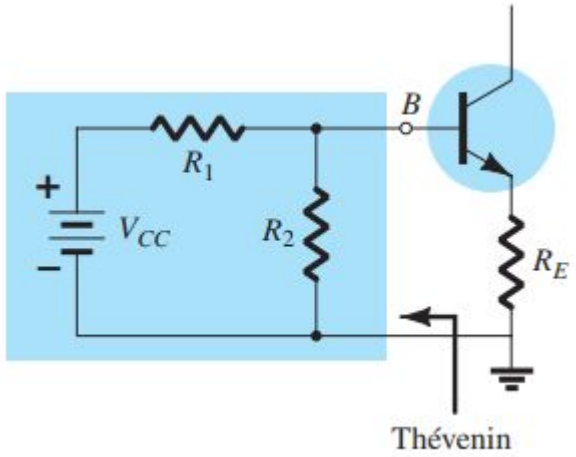
Polarização por Divisor de Tensão na Base

- Análise Exata:

Definição das fórmulas da Polarização EXATA por Divisor de Tensão:
https://www.youtube.com/watch?v=ROwrILYDnQA



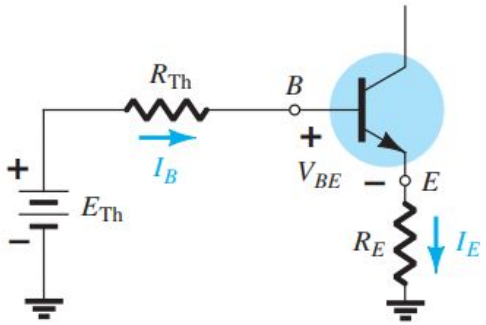
1° Substituir o "divisor de tensão" por seu circuito equivalente de Thévenin.



Thévenin

$$R_{TH} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

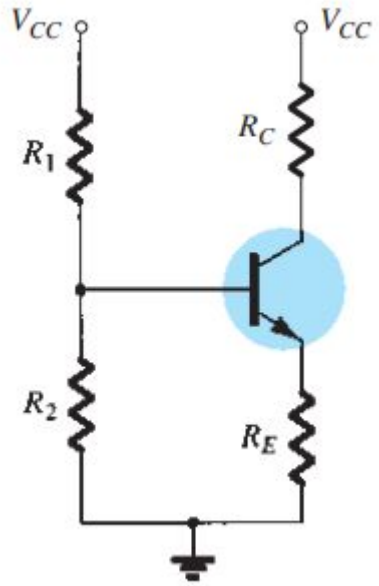
$$V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC}$$



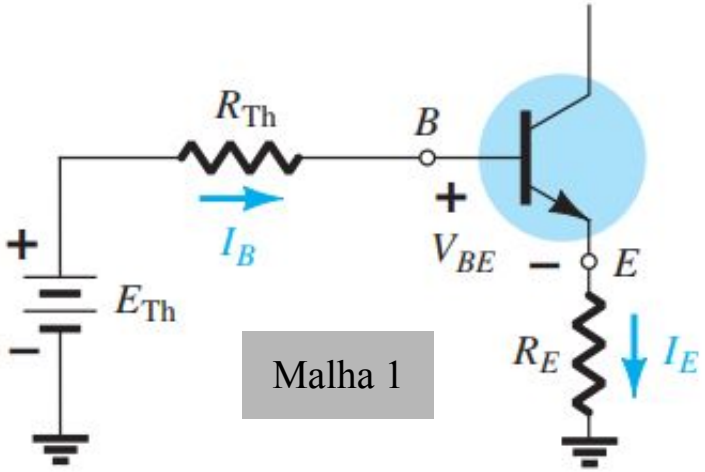
ETh = VTh = VBB

Polarização por Divisor de Tensão na Base

- Análise Exata:



2° Malha 1 (Lei das Tensões de Kirchhoff)



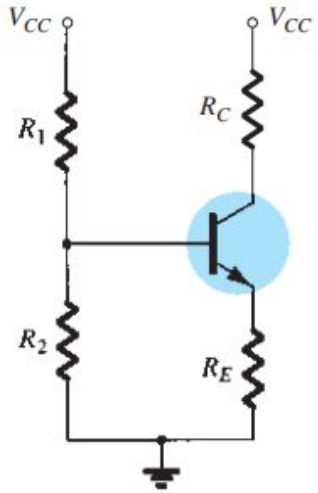
$$E_{Th} - I_B R_{Th} - V_{BE} - I_E R_E = 0 \qquad I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1) R_E}$$

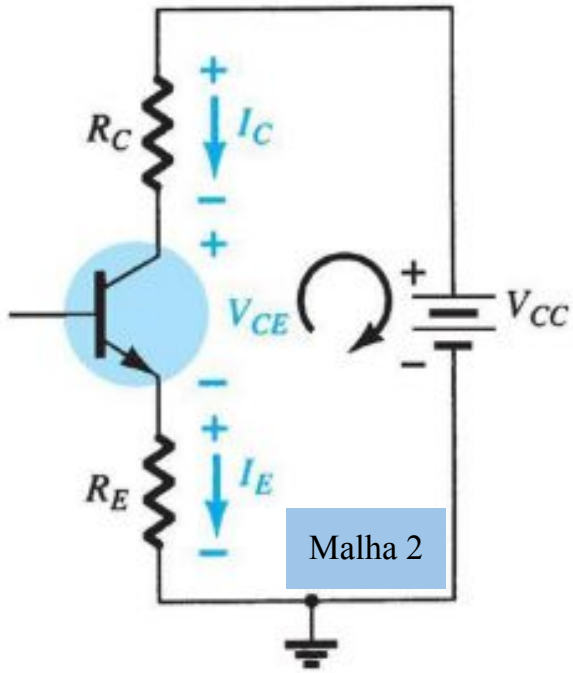
ETh = VTh = VBB

Polarização por Divisor de Tensão na Base

- Análise Exata:



3° Malha 2 (Lei das Tensões de Kirchhoff)

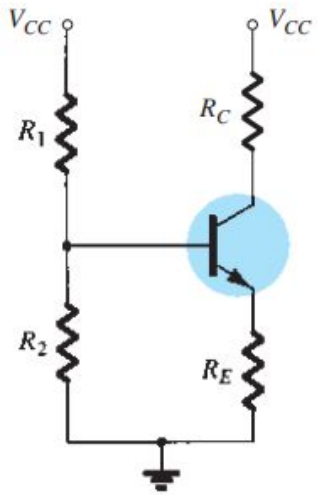


$$\begin{cases} I_E R_E + V_{CE} + I_C R_C - V_{CC} = 0 \\ I_E \approx I_C \end{cases}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

Polarização por Divisor de Tensão na Base

- Análise Exata:



4° Recomendações:

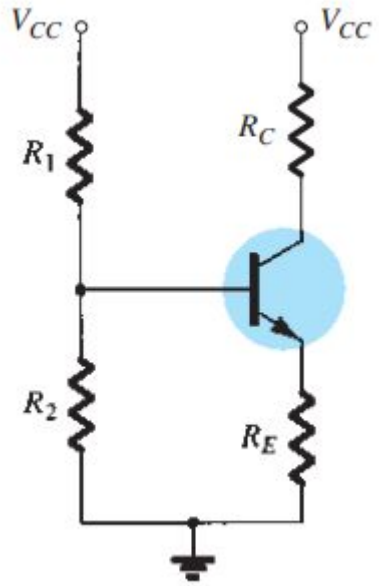
- Para que a polarização ocorra e não sofra com a variação de β, deve-se:

$$V_{th} \gg V_{be} \qquad R_e \gg \frac{R_{th}}{\beta + 1}$$

Polarização por Divisor de Tensão na Base

- Análise Aproximada:

Definição das fórmulas da Polarização APROXIMADA por Divisor de Tensão: https://www.youtube.com/watch?v=fPf2CANfUuw



1° Condição para aplicação do método aproximado

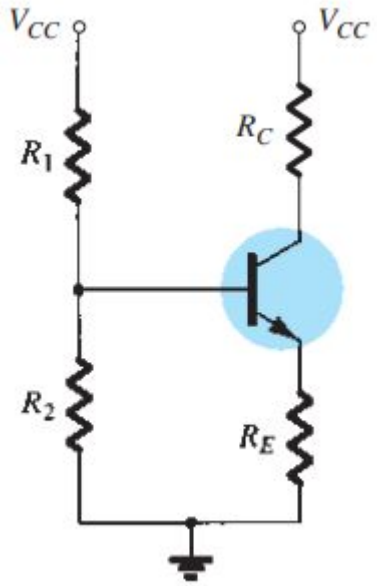
$$\beta R_E \geq 10R_2$$

2° Definição do valor da tensão na base.

$$V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

Polarização por Divisor de Tensão na Base

- Análise Aproximada:



3° Definição do valor da tensão no emissor.

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

4° Definição das correntes.

$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

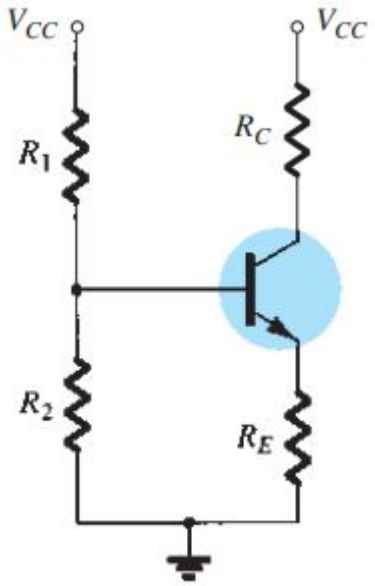
$$I_{C_Q} \cong I_E$$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$$

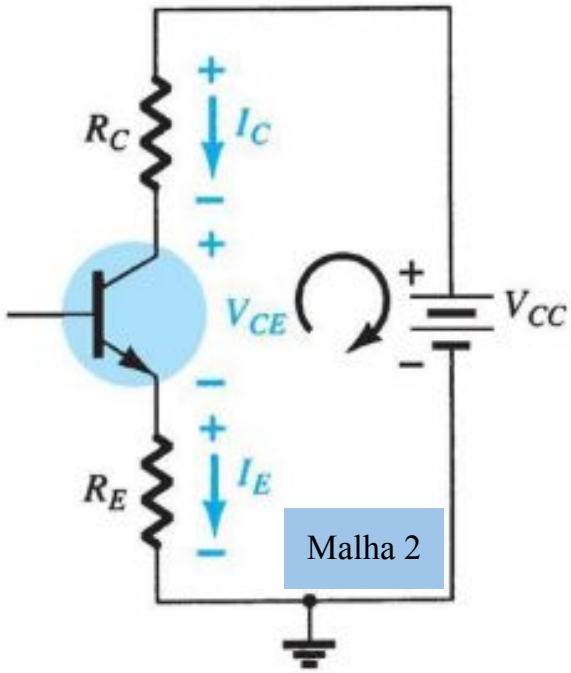
$$I_C = \beta I_B$$

Polarização por Divisor de Tensão na Base

- Análise Aproximada:



5° Malha Coletor - Emissor (malha 2)



$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

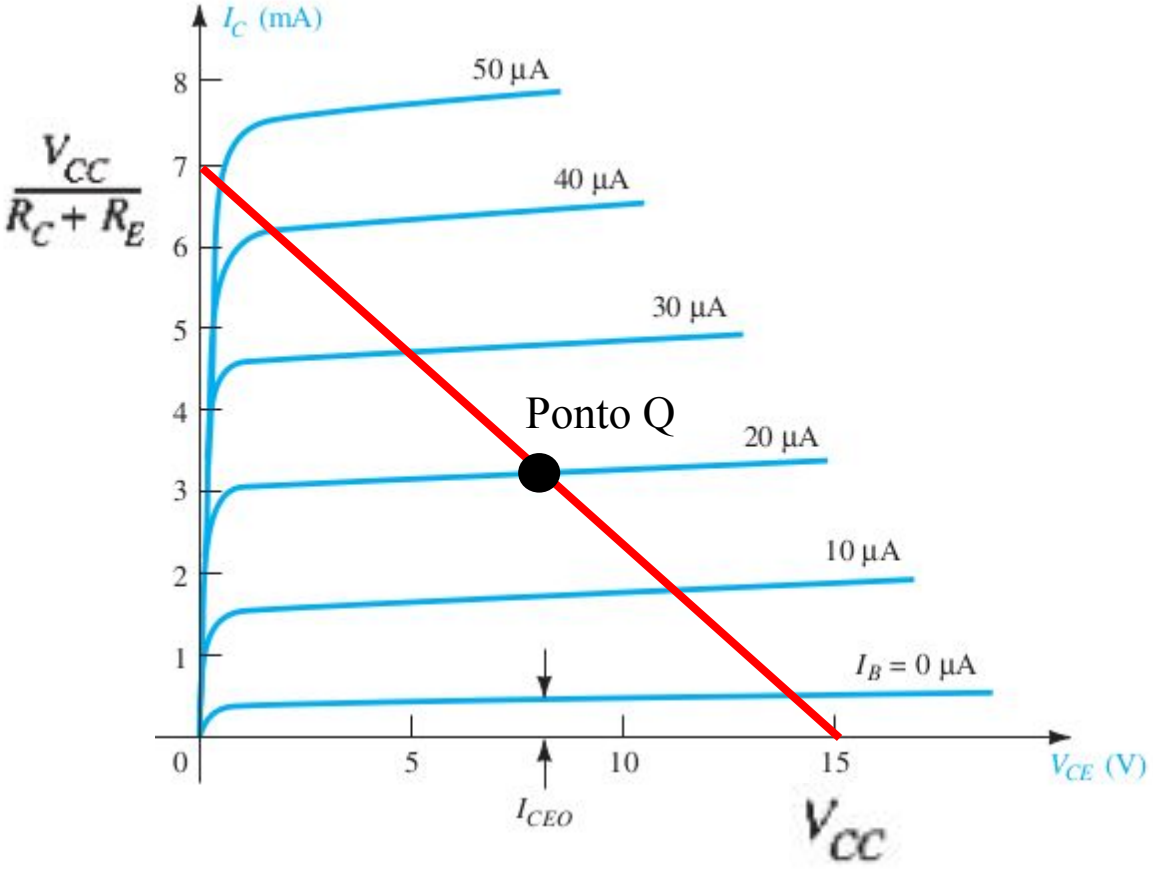
Análise por Reta de Carga

- Definindo o Ponto Quiescente (Q)

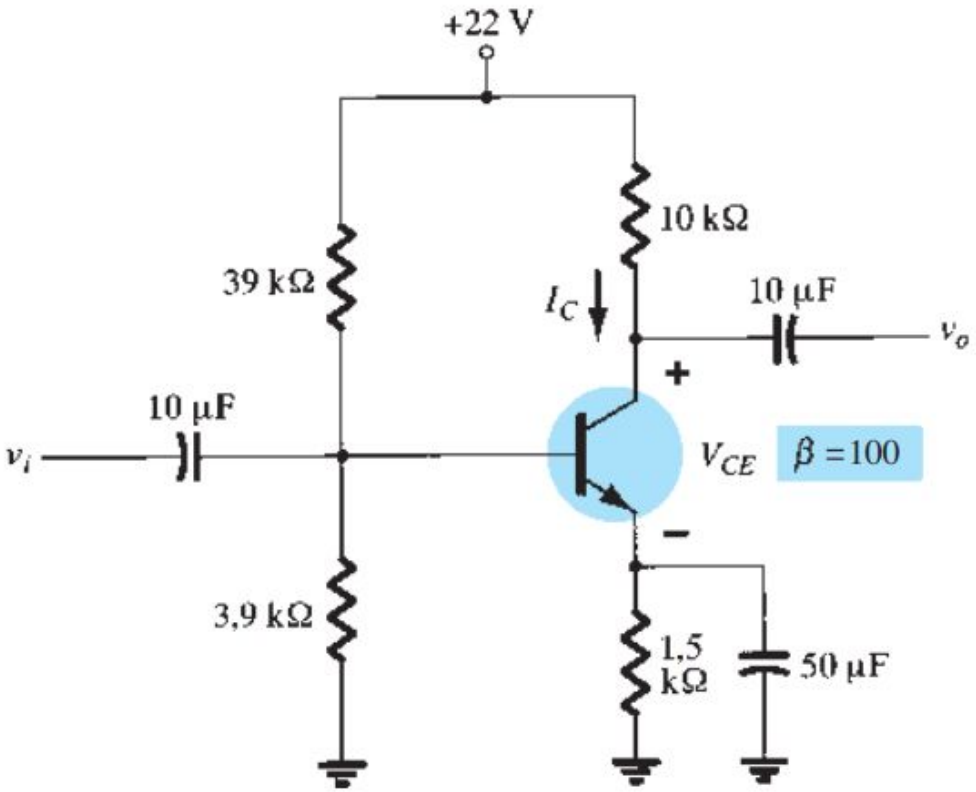
$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

$$V_{CE} = V_{CC}\big|_{I_C = 0\,\text{mA}}$$

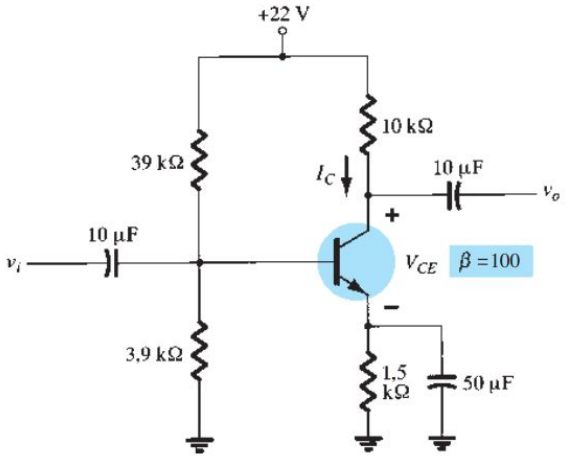
$$I_C = \left.\frac{V_{CC}}{R_C + R_E}\right|_{V_{CE} = 0\,\text{V}}$$



Exemplo 4: Para o circuito na configuração de polarização com divisor de tensão da figura abaixo, determine os valores de VCE e IC. Compare os resultados utilizando as técnicas de análise exata e aproximada. (Desconsidere os capacitores.)



Exemplo 4: Para o circuito na configuração de polarização com divisor de tensão da figura abaixo, determine os valores de VCE e IC. Compare os resultados utilizando as técnicas de análise exata e aproximada.



Análise Exata:

$$R_{Th} = R_1 \| R_2 \rightarrow = \frac{(39\,k\Omega)(3{,}9\,k\Omega)}{39\,k\Omega + 3{,}9\,k\Omega} = 3{,}55\,k\Omega$$

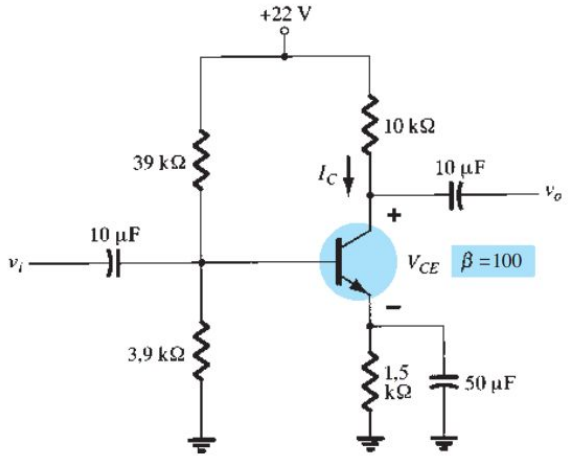
$$E_{Th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} \rightarrow = \frac{(3{,}9\,k\Omega)(22\,V)}{39\,k\Omega + 3{,}9\,k\Omega} = 2\,V$$

$$I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E} \rightarrow = \frac{2\,V - 0{,}7\,V}{3{,}55\,k\Omega + (101)(1{,}5\,k\Omega)} = 8{,}38\,\mu A$$

$$I_C = \beta I_B \rightarrow = (100)(8{,}38\,\mu A) = \mathbf{0{,}84\,mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \rightarrow = 22\,V - (0{,}84\,mA)(10\,k\Omega + 1{,}5\,k\Omega) = 22\,V - 9{,}66\,V = \mathbf{12{,}34\,V}$$

Exemplo 4: Para o circuito na configuração de polarização com divisor de tensão da figura abaixo, determine os valores de VCE e IC. Compare os resultados utilizando as técnicas de análise exata e aproximada.



Análise Aproximada:

$$\beta R_E \geq 10R_2 \rightarrow (100)(1{,}5\,\text{k}\Omega) \geq 10(3{,}9\,\text{k}\Omega)$$
$$150\,\text{k}\Omega \geq 39\,\text{k}\Omega \ (\textit{satisfeita})$$

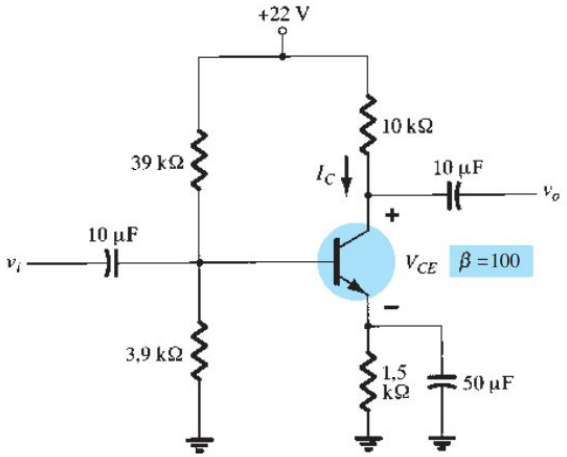
$$V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} \rightarrow = \frac{(3{,}9\,\text{k}\Omega)(22\,\text{V})}{39\,\text{k}\Omega + 3{,}9\,\text{k}\Omega}$$
$$= 2\,\text{V}$$

$$V_E = V_B - V_{BE} \rightarrow = 2\,\text{V} - 0{,}7\,\text{V}$$
$$= 1{,}3\,\text{V}$$

$$I_{CQ} \cong I_E = \frac{V_E}{R_E} \rightarrow \frac{1{,}3\,\text{V}}{1{,}5\,\text{k}\Omega} = \mathbf{0{,}867\,mA}$$

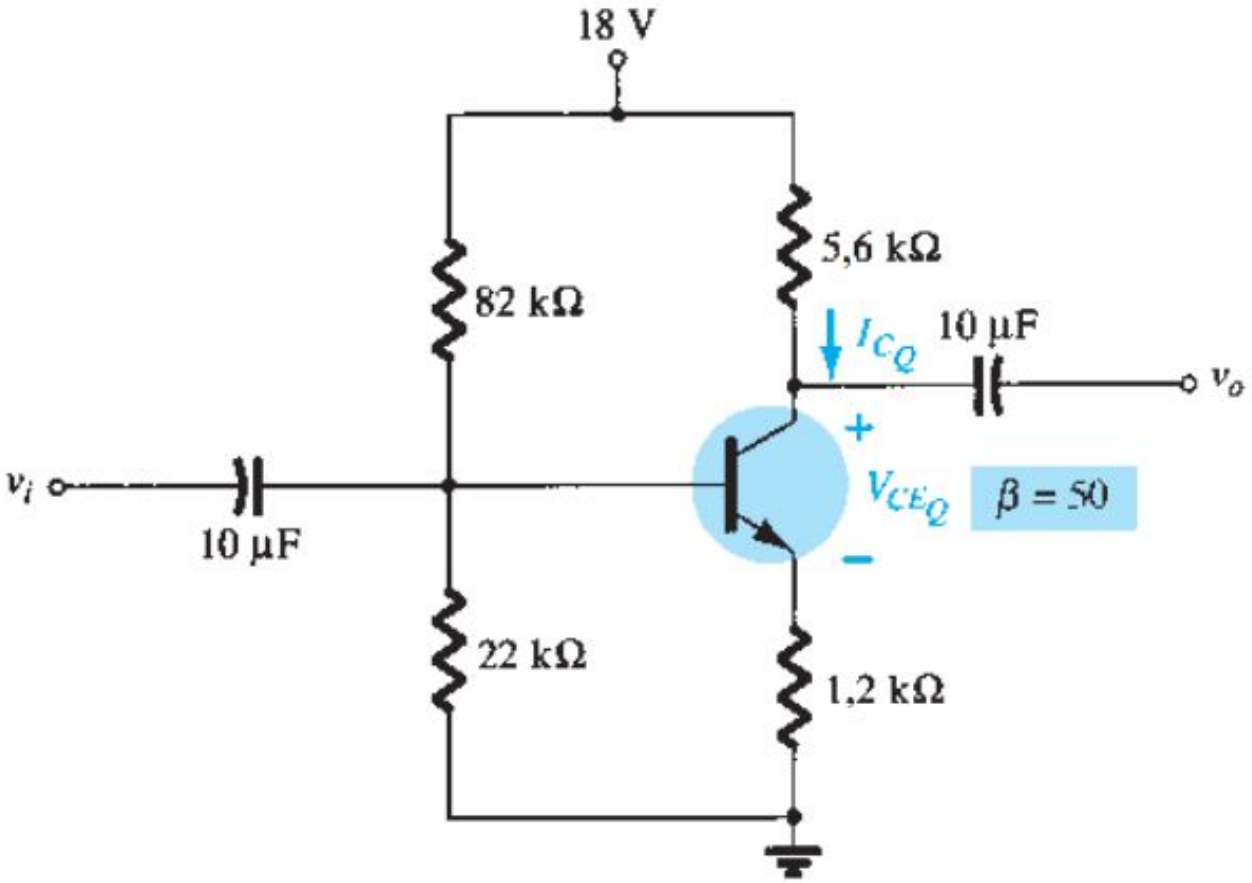
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \rightarrow = 22\,\text{V} - (0{,}867\,\text{mA})(10\,\text{kV} + 1{,}5\,\text{k}\Omega)$$
$$= 22\,\text{V} - 9{,}97\,\text{V}$$
$$= \mathbf{12{,}03\,V}$$

Exemplo 4: Para o circuito na configuração de polarização com divisor de tensão da figura abaixo, determine os valores de VCE e IC. Compare os resultados utilizando as técnicas de análise exata e aproximada.

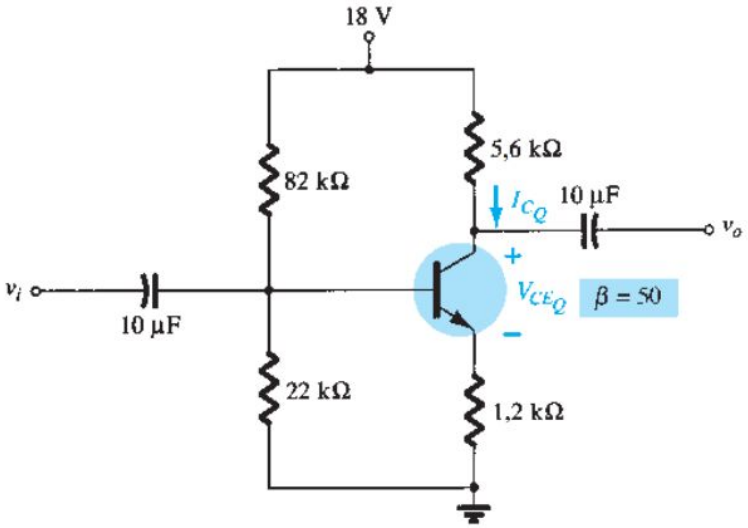


Análise	IC (mA)	VCE (V)
Exata	0,84	12,34
Aproximada	0,86	12,03

Exemplo 5: Para o circuito na configuração de polarização com divisor de tensão da figura abaixo, determine os valores de VCE e IC. Compare os resultados utilizando as técnicas de análise exata e aproximada. (Desconsidere os capacitores.)



Exemplo 5: Para o circuito na configuração de polarização com divisor de tensão da figura abaixo, determine os valores de VCE e IC. Compare os resultados utilizando as técnicas de análise exata e aproximada. (Desconsidere os capacitores.)



Análise Exata

$$R_{Th} = R_1 \| R_2 = 82\,k\Omega \| 22\,k\Omega = 17{,}35\,k\Omega$$

$$E_{Th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} = \frac{22\,k\Omega(18\,V)}{82\,k\Omega + 22\,k\Omega} = 3{,}81\,V$$

$$I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E} = \frac{3{,}81\,V - 0{,}7\,V}{17{,}35\,k\Omega + (51)(1{,}2\,k\Omega)}$$

$$= 39{,}6\,\mu A$$

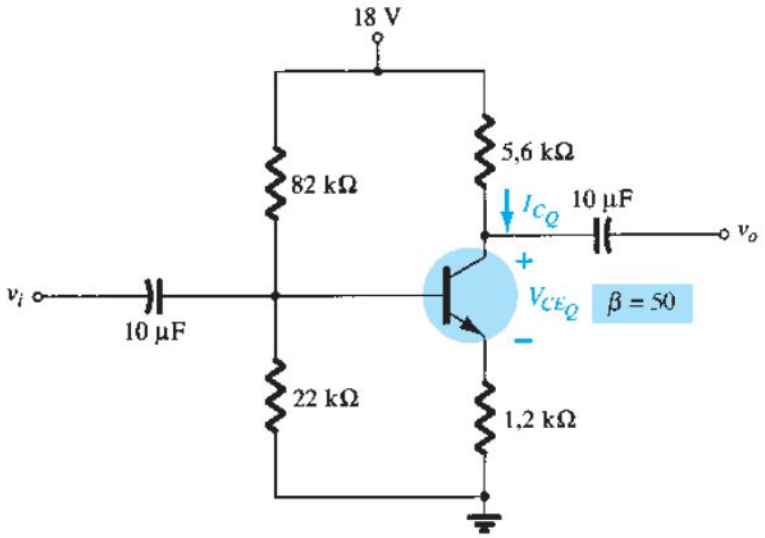
$$I_{C_Q} = \beta I_B = (50)(39{,}6\,\mu A) = \mathbf{1{,}98\,mA}$$

$$V_{CE_Q} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

$$= 18\,V - (1{,}98\,mA)(5{,}6\,k\Omega + 1{,}2\,k\Omega)$$

$$= \mathbf{4{,}54\,V}$$

Exemplo 5: Para o circuito na configuração de polarização com divisor de tensão da figura abaixo, determine os valores de VCE e IC. Compare os resultados utilizando as técnicas de análise exata e aproximada. (Desconsidere os capacitores.)



Análise Aproximada

$\beta R_E \geq 10R_2$ →

$(50)(1{,}2\,\text{k}\Omega) \geq 10(22\,\text{k}\Omega)$

$60\,\text{k}\Omega \not\geq 220\,\text{k}\Omega$

NÃO SATISFEITA !

$V_B = E_{Th} = 3{,}81\,\text{V}$

$V_E = V_B - V_{BE} = 3{,}81\,\text{V} - 0{,}7\,\text{V} = 3{,}11\,\text{V}$

$I_{C_Q} \cong I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{3{,}11\,\text{V}}{1{,}2\,\text{k}\Omega} = \mathbf{2{,}59\,mA}$

$V_{CE_Q} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$

$= 18\,\text{V} - (2{,}59\,\text{mA})(5{,}6\,\text{k}\Omega + 1{,}2\,\text{k}\Omega) = \mathbf{3{,}88\,V}$

Comparação dos métodos exato e aproximado

	I_{C_Q} (mA)	V_{CE_Q} (V)
Exato	1,98	4,54
Aproximado	2,59	3,88

Quando a condição $\beta R_2 >> 10R_2$ não é satisfeita os resultados das análises exata e aproximada são muito diferentes !

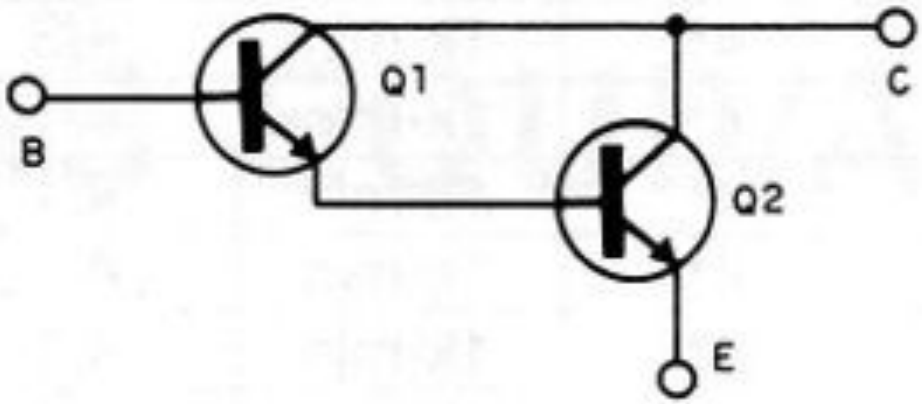
Conexão Darlington

Conexão Darlington

- Em determinadas aplicações, o ganho em corrente dada por um único transistor pode ser insuficiente.

- Para solucionar este problema, utiliza-se a Conexão Darlington.

- A Conexão Darlington, consiste na ligação de dois transistores para fornecer um ganho de corrente muito alto.



Conexão Darlington

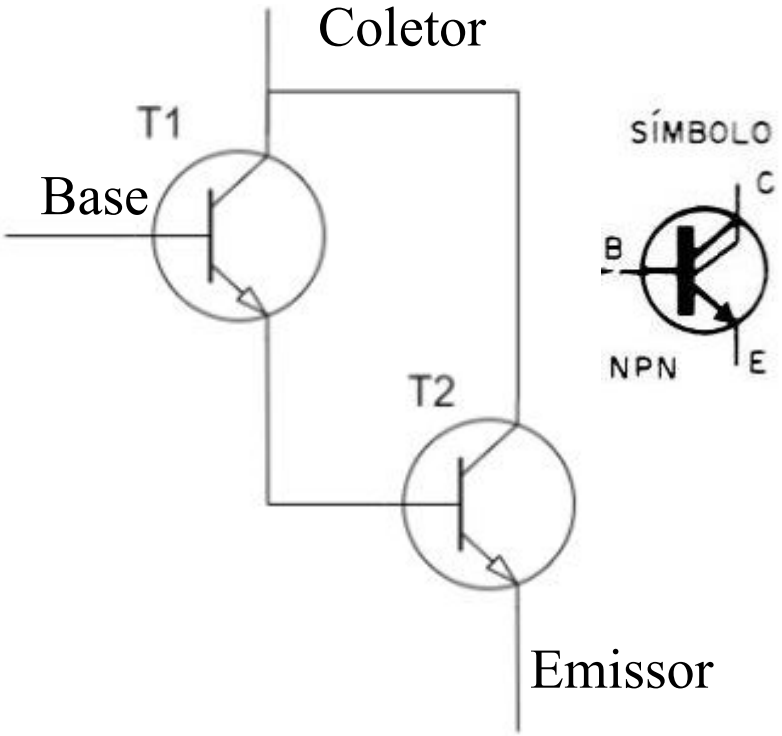
- **Vantagens:**
  - Ganho de corrente muito alto.

- **Desvantagens:**
  - Velocidade de operação.
  - Não podem ser utilizados para aplicações em alta frequência.

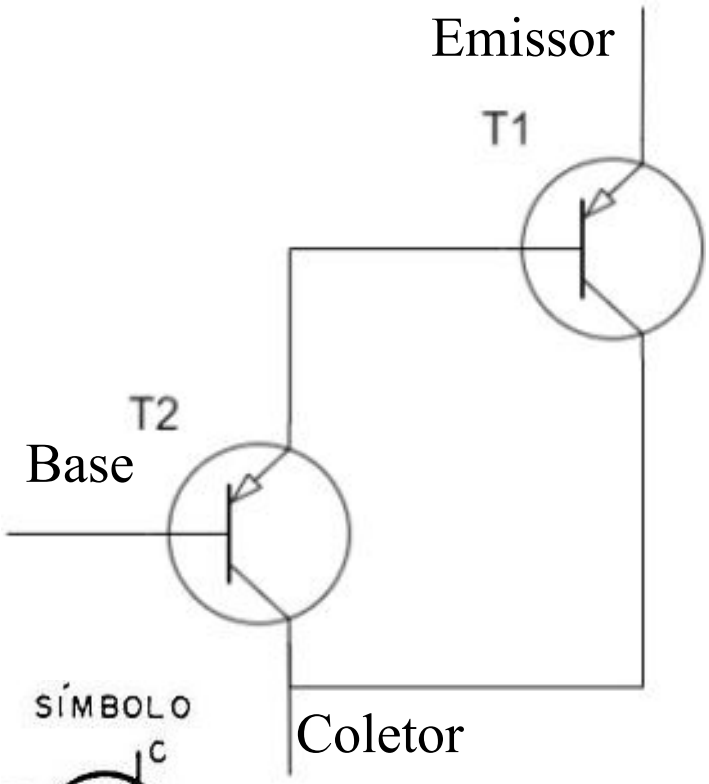
- **Utilização:**
  - Fontes de alimentação, saídas de vídeo, inversores, amplificadores de áudio,...

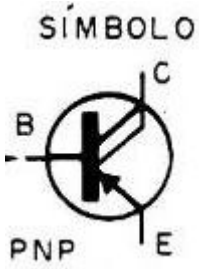
Conexão Darlington

- **Configuração:**



NPN



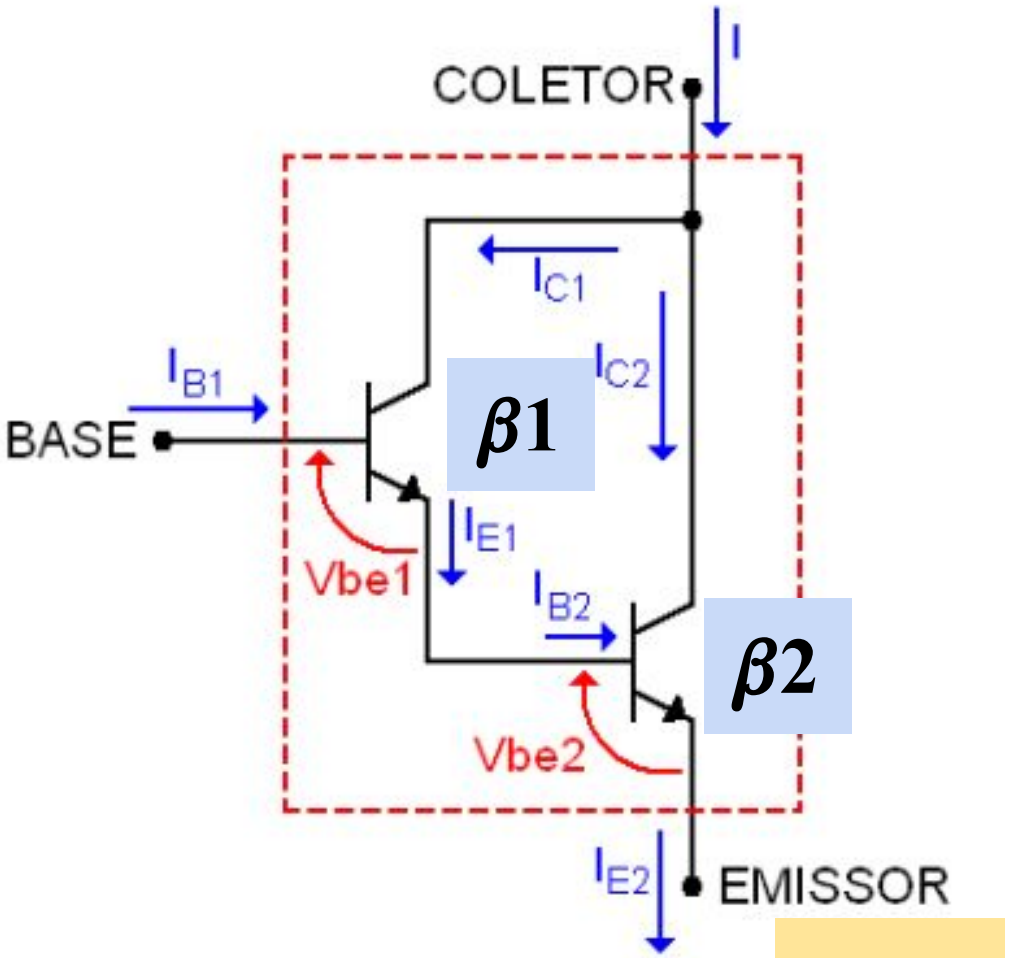


PNP

Conexão Darlington

- **Ganho de Corrente:**

$$\beta_D = \beta_1 \beta_2$$



$\beta D = \beta T = \beta$ Total

Conexão Darlington

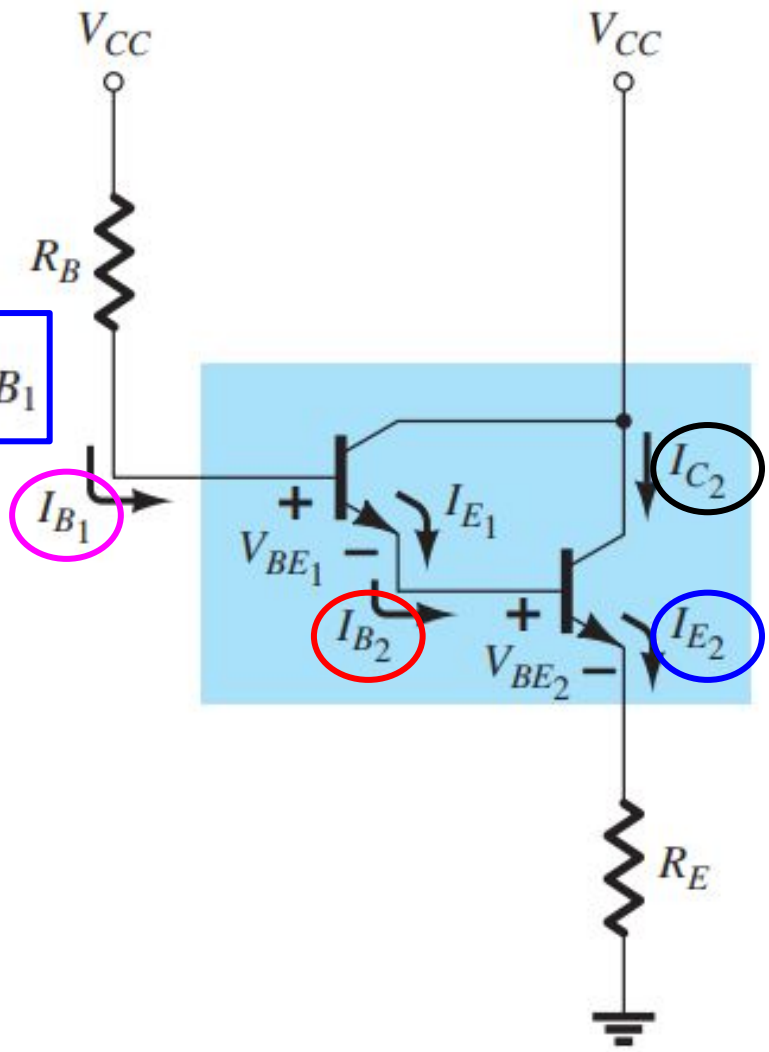
- **Correntes:**

$$I_{B_2} = I_{E_1} = (\beta_1 + 1)I_{B_1}$$

$$I_{E_2} = (\beta_2 + 1)I_{B_2} = (\beta_2 + 1)(\beta_1 + 1)I_{B_1}$$

$$I_{B_1} = \frac{V_{CC} - V_{BE_1} - V_{BE_2}}{R_B + (\beta_D + 1)R_E}$$

$$I_{C_2} \cong I_{E_2} = \beta_D I_{B_1}$$



Conexão Darlington

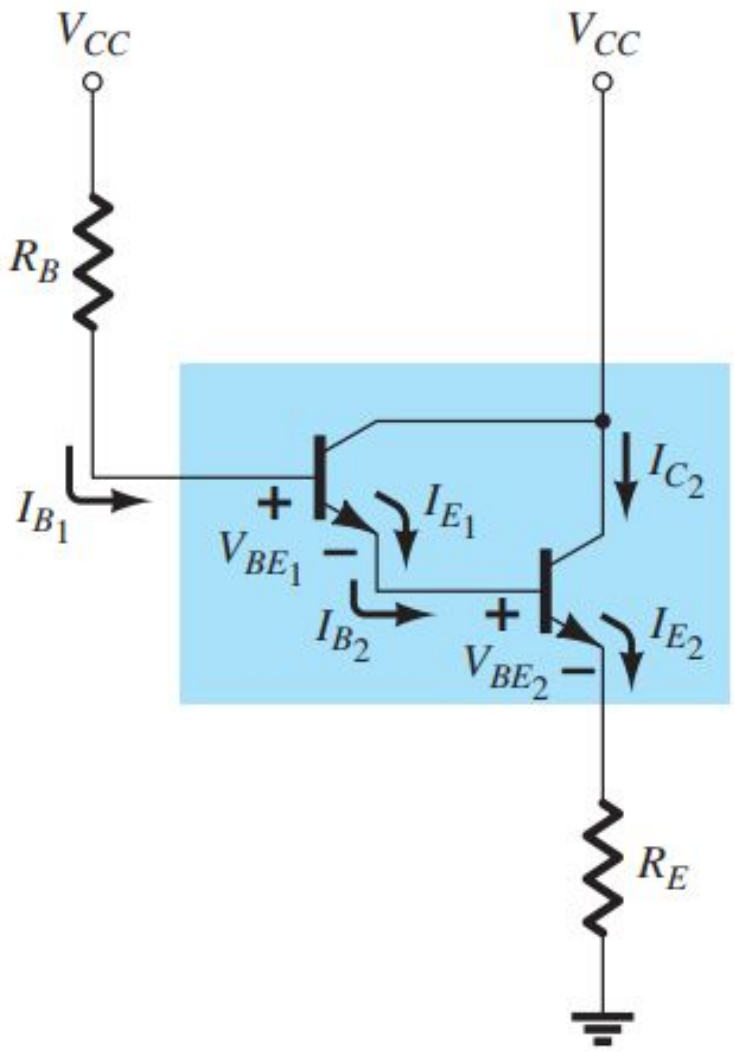
- **Tensões:**

$$V_{BE_D} = V_{BE_1} + V_{BE_2}$$

$$V_{E_2} = I_{E_2} R_E \qquad V_{C_2} = V_{CC}$$

$$VRB = VRE + VBEt$$

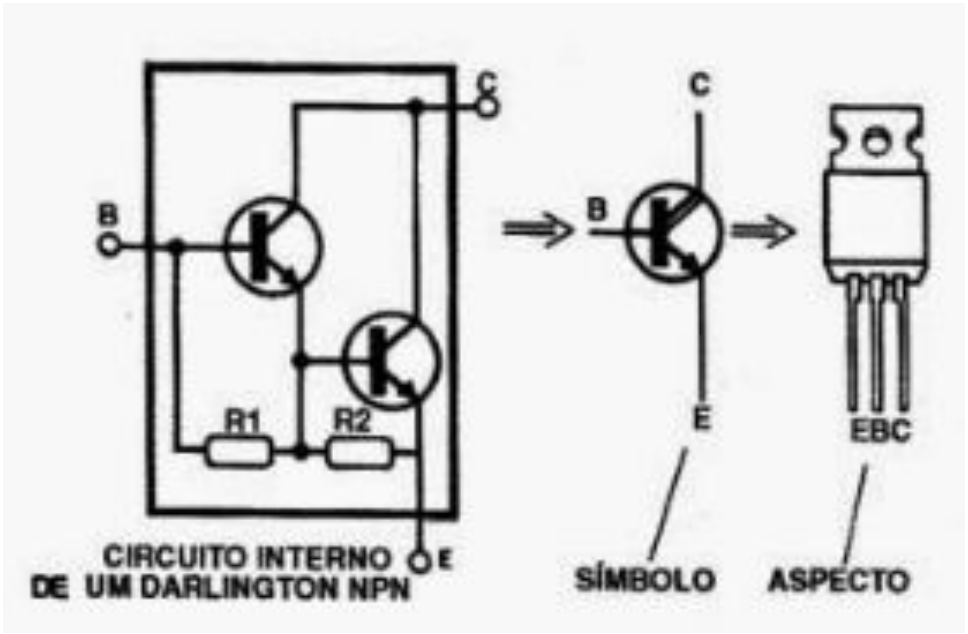
$$V_{CE_2} = V_{CC} - V_{E_2}$$

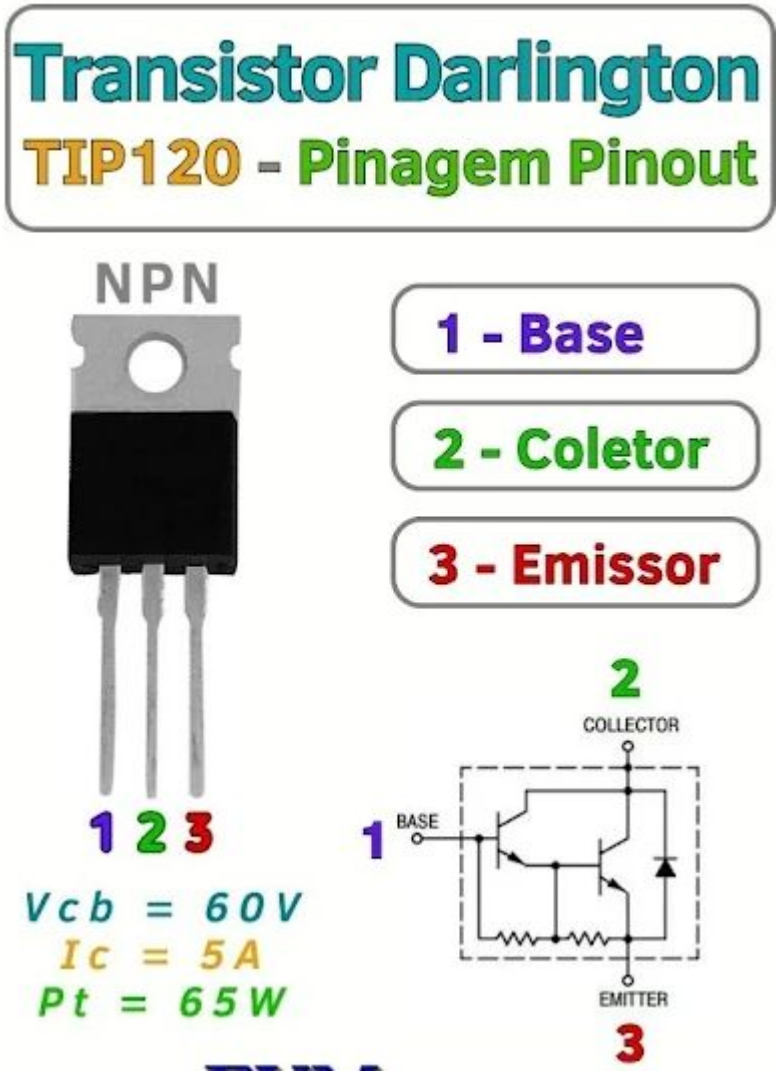


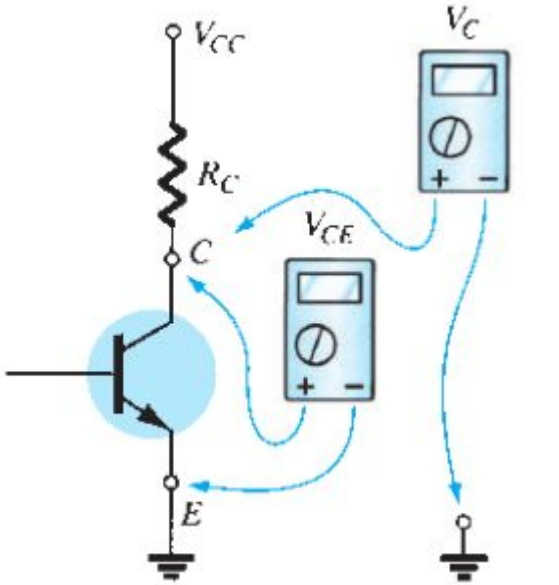
VE = VRE
VC = VRC
VBED = VBEt = VBET

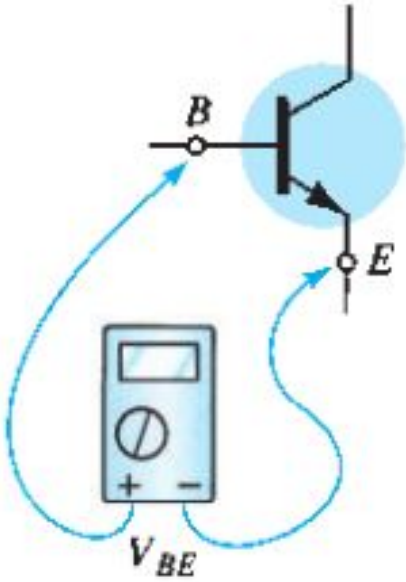
Conexão Darlington

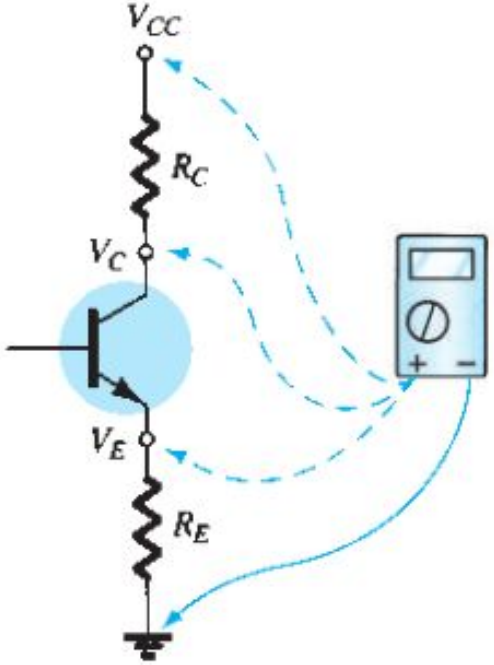
- **Encapsulamento:**

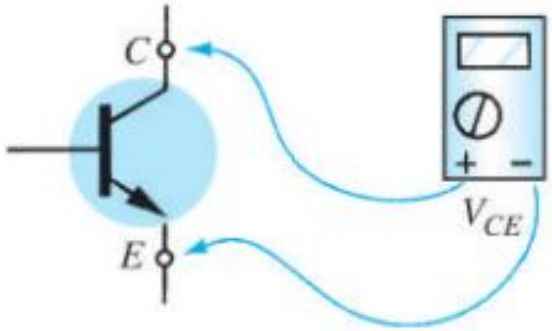




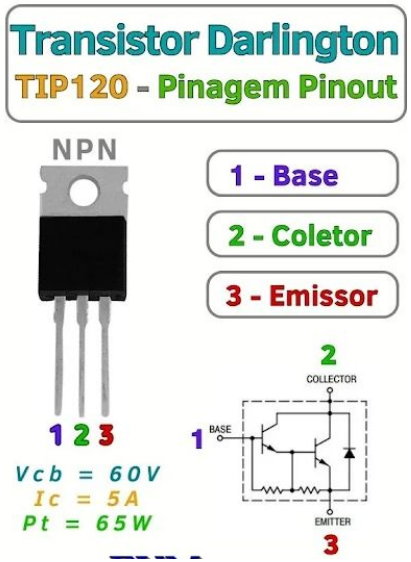

V_{CC}
V_C
R_C
V_{CE}
C
E


B
E
V_{BE}

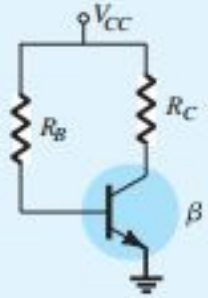

V_{CC}
R_C
V_C
V_E
R_E


C
E
V_{CE}

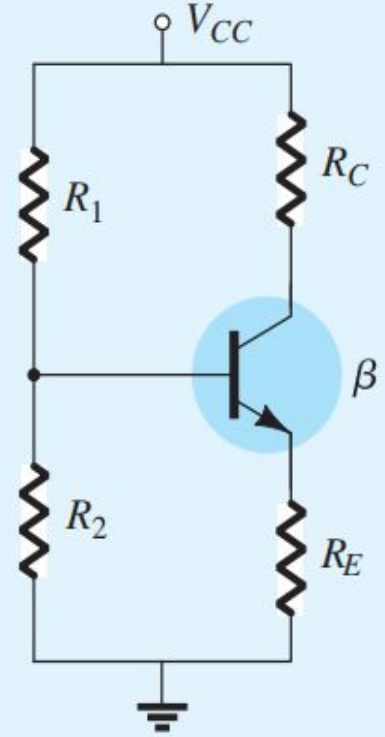

BC548 - Pinagem - PinOut
BC548
1
2
3
1 - Coletor
2 - Base
3 - Emissor
1 2 3


Transistor Darlington
TIP120 - Pinagem Pinout
NPN
1 - Base
2 - Coletor
3 - Emissor
1 2 3
Vcb = 60V
Ic = 5A
Pt = 65W
2
COLLECTOR
1
BASE
EMITTER
3

Resumo



$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$
$$I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1) I_B$$
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

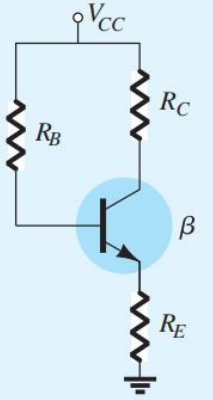


Exata: $R_{Th} = R_1 \| R_2, E_{Th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$

$$I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1) R_E}$$
$$I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1) I_B$$
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

Aproximada: $\beta R_E \geq 10 R_2$

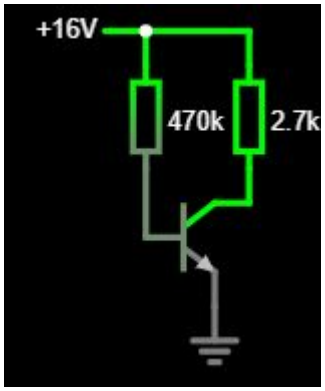
$$V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}, V_E = V_B - V_{BE}$$
$$I_E = \frac{V_E}{R_E}, I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$$
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$



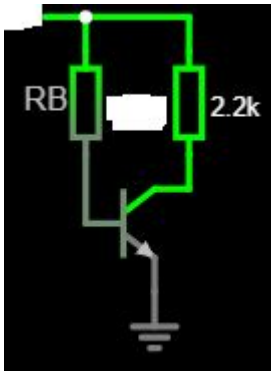
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E}$$
$$I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1) I_B$$
$$R_i = (\beta + 1) R_E$$
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

Exercícios

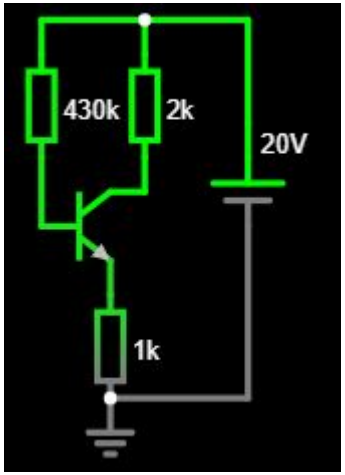
1: Para o circuito da figura abaixo, determine Ib, Ic, VCE. Considere: VCE = 50% de VCC, VBE = 0,7V e β = 90.



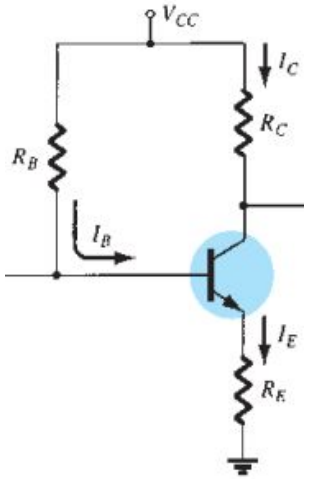
2: Para o circuito abaixo, determine: Ic, VCC, β e RB. Considere: VCE = 7,2V; Ie = 4mA; Ib=20μA.



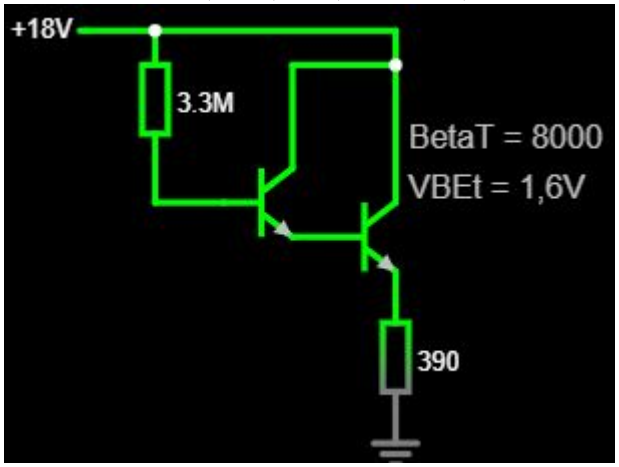
3: O circuito da figura abaixo, determine Ib, Ic, VCE. Considere: VRE = 2V, e $\beta = 50$.



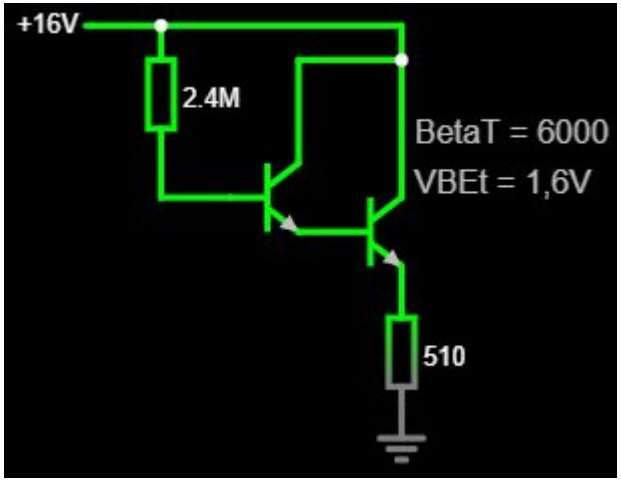
4: Polarize o transistor de silício com corrente de emissor constante, na região ativo, considerando: VCE = VCC/2; Ic = 2mA; VCC = 12V; VRE = 10% de VCC; $\beta = 110$.



5: Calcule Ib, Ic, Ie, VRE, VRB e VRC para o circuito com conexão Darlington abaixo.



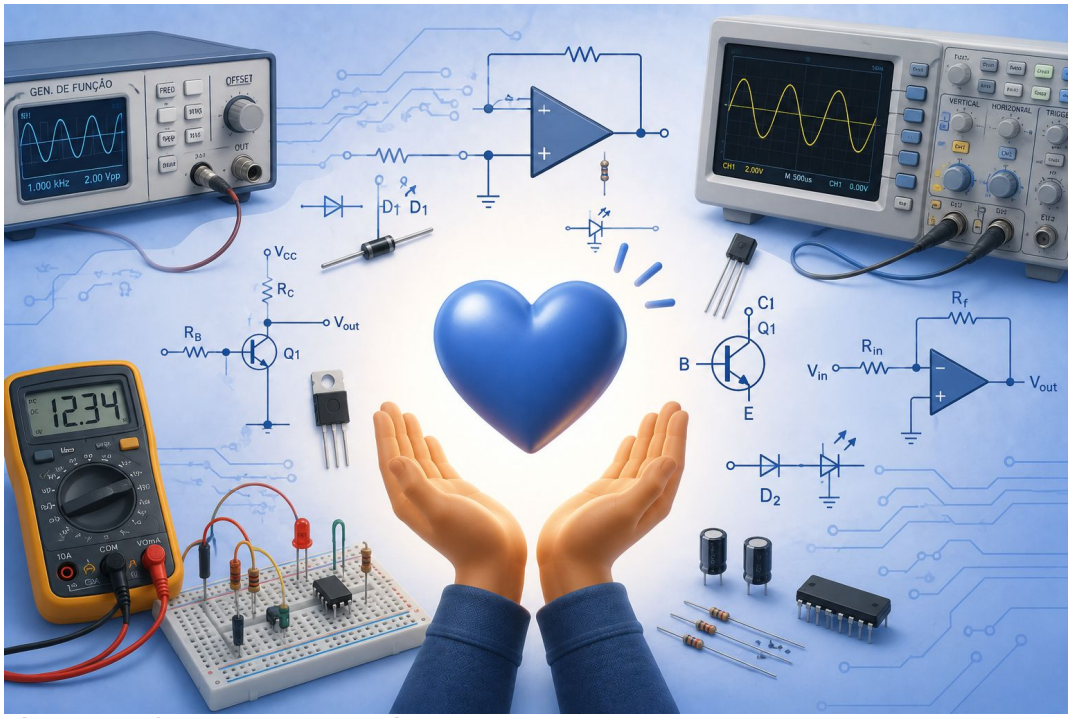
6: Calcule Ie e VRE para o circuito com conexão Darlington abaixo.

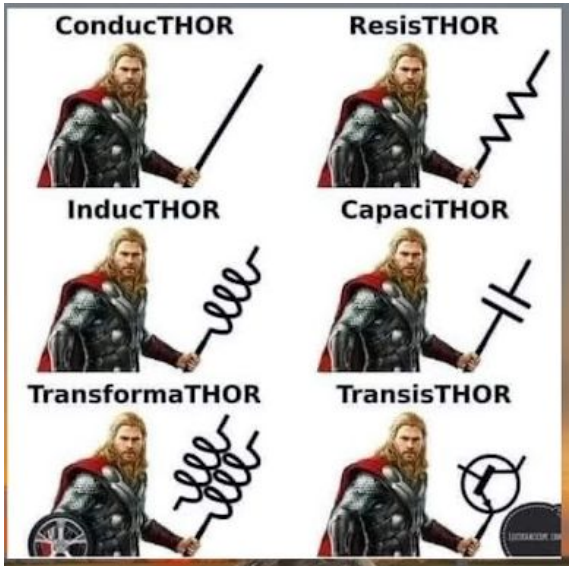


Próximas Aulas

	Circuitos Eletrônicos								
	M9 - Multiuso						Lab. de Eletrônica		
	TEÓRICA - Terça (9:25h - 11:25h)			TEÓRICA - quinta (9:25h - 11:25h)			PRÁTICA - sexta (9:25h - 11:25h)		
1	28/jul	1	Plano de Ensino / Fontes	30/jul	2	Revisão Circuitos Elétricos	31/jul	3	Apres., Ger. func., Osc
2	04/ago	4	Diodos 1	06/ago	5	Diodos 2	07/ago	6	EAD - 1
3	11/ago	7	Diodos 3	13/ago	8	Diodos 4	14/ago	9	R1 - Diodos
4	18/ago	10	Diodos 5	20/ago	11	Revisão para P1	21/ago	12	R2 - Diodos
5	25/ago	13	P1 - Diodos	27/ago	14	Transistores 1	28/ago	15	R3 - Diodos
6	01/set	16	EAD2 (SECOMP-ERAD)	03/set	17	EAD3 (SECOMP-ERAD)	04/set	18	EAD4 (SECOMP-ERAD)
7	08/set	19	Transistores 2	10/set	20	Transistores 3	11/set	21	R1 - Transistor
8	15/set	22	Transistores 4	17/set	23	Transistores 5	18/set	24	R2 - Transistor
9	22/set	25	Revisão para P2	24/set	26	P2 - Transistores	25/set	27	R3 - Transistor
10	29/set	28	AOP 1 (Introd.)	01/out	29	AOP 2 (Inv, não Inv, Somador)	02/out	30	R1 - AOP
11	06/out	31	AOP 3 (Sub, Seg, Comp.)	08/out	32	AOP 4 (Integ., Difer.)	09/out	33	R2 - AOP
	13/out		FERIADO	15/out		FERIADO	16/out		FERIADO
12	20/out	34	EAD5 (INTEGRA)	22/out	35	EAD6 (INTEGRA)	23/out	36	EAD7 (INTEGRA)
13	27/out	37	AOP 5 (Filtros)	29/out	38	Revisão Para P3	30/out	39	R3 - AOP
14	03/nov	40	P3 - AOP	05/nov	41	Elaboração do Trabalho Prático	06/nov	42	Apresentação Trabalho
15	10/nov	43	Revisões Gerais	12/nov	44	PO	13/nov	45	Revisões Finais
16	17/nov			19/nov			20/nov		FERIADO
17	24/nov			26/nov			27/nov		
		MA = (MP*0,6)+(MR*0,1)+(MTP*0,3)				90h/a = 76 Presencial e 14 EaD			

DÚVIDAS?

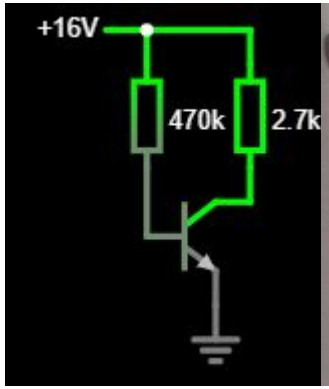




Obrigada.

Respostas dos Exercícios

1: O circuito da figura abaixo, determine Ib, Ic, VCE. Considere: VCE = 50% de VCC, VBE = 0,7V e β = 90.



a) $I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$

$I_{BQ} = \frac{16 - 0,7}{470K}$

$I_{BQ} = 32,55\mu A$

b) $I_{CQ} = I_{BQ} \cdot \beta$

$I_{CQ} = 32,55\mu \cdot 90$

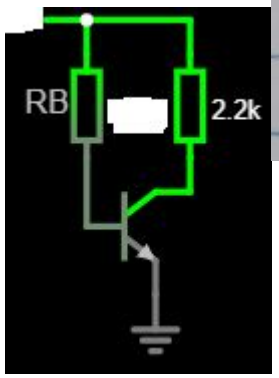
$I_{CQ} = 2,93mA$

c) $V_{CEQ} = V_{CC}/2$

$V_{CEQ} = 16/2$

$V_{CEQ} = 8V$

2: Para o circuito abaixo, determine: Ic, VCC, β e RB. Considere: VCE = 7,2V; Ie = 4mA; Ib=20μA.



a) $I_C = I_E - I_B$

$I_C = 4m - 20\mu$

$I_C = 3,98mA$

b) $V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$

$V_{CC} = 2,2K \cdot 3,98m + 7,2$

$V_{CC} = 15,95V$

c) $\beta = \frac{I_C}{I_B}$

$\beta = \frac{3,98m}{20\mu}$

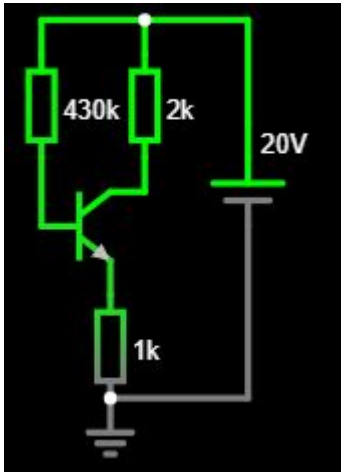
$\beta = 199$

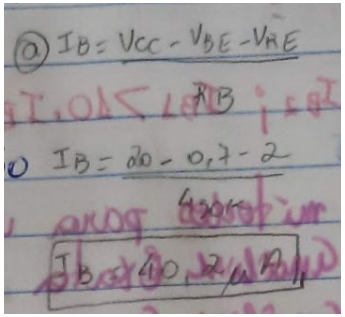
d) $R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B}$

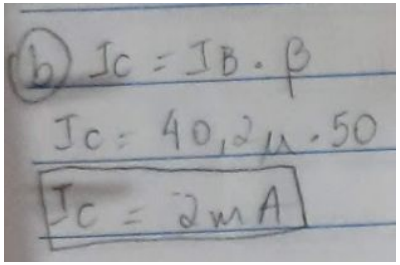
$R_B = \frac{15,95 - 0,7}{20\mu}$

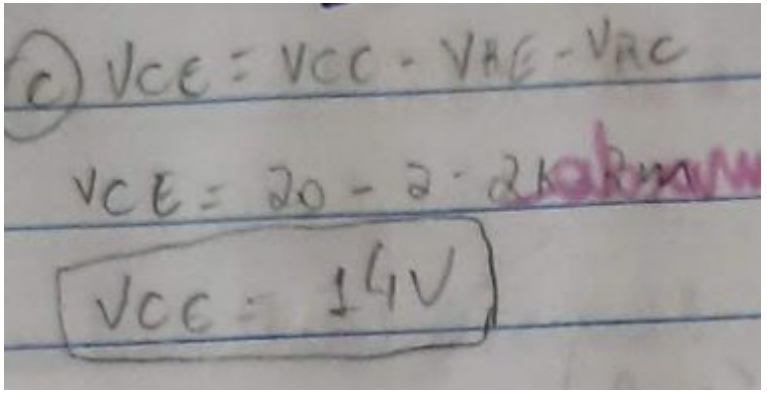
$R_B = 762,8K\Omega$

3: O circuito da figura abaixo, determine Ib, Ic, VCE. Considere: VRE = 2V, e $\beta = 50$.

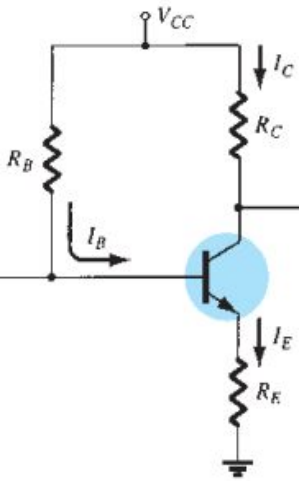


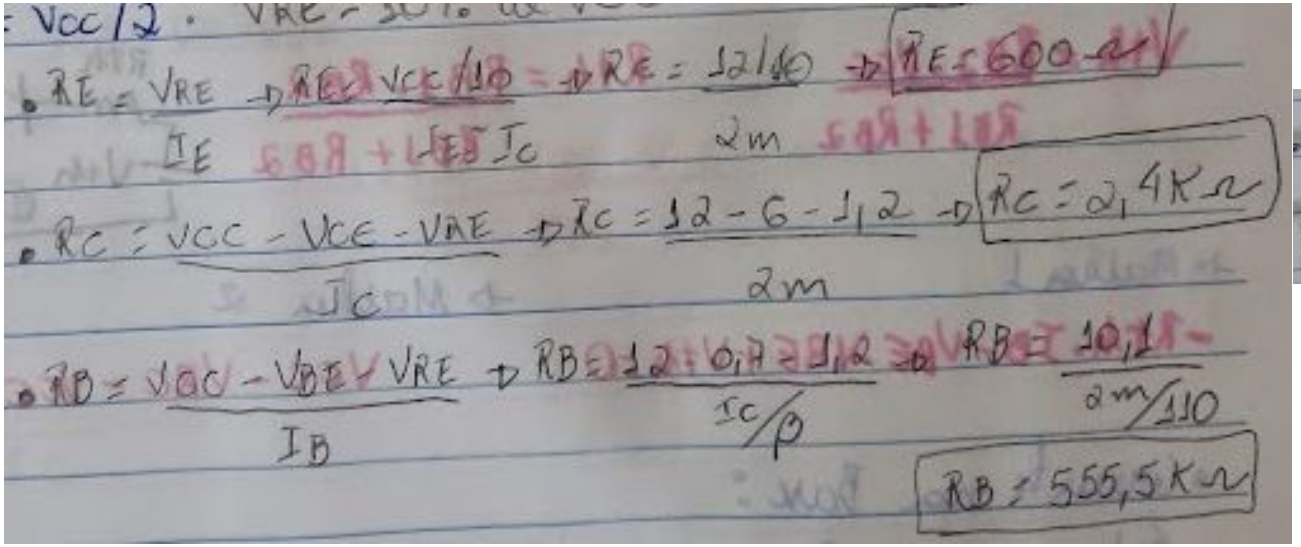


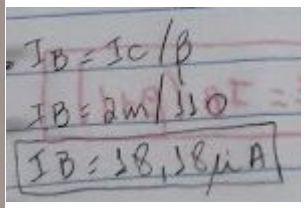




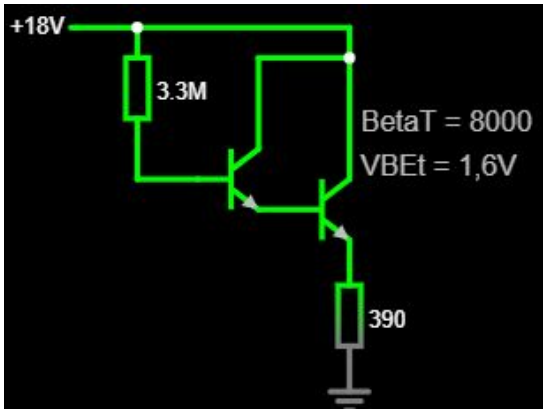
4: Polarize o transistor de silício com corrente de emissor constante, na região ativo, considerando: VCE = VCC/2; Ic = 2mA; VCC = 12V; VRE = 10% de VCC; $\beta = 110$.

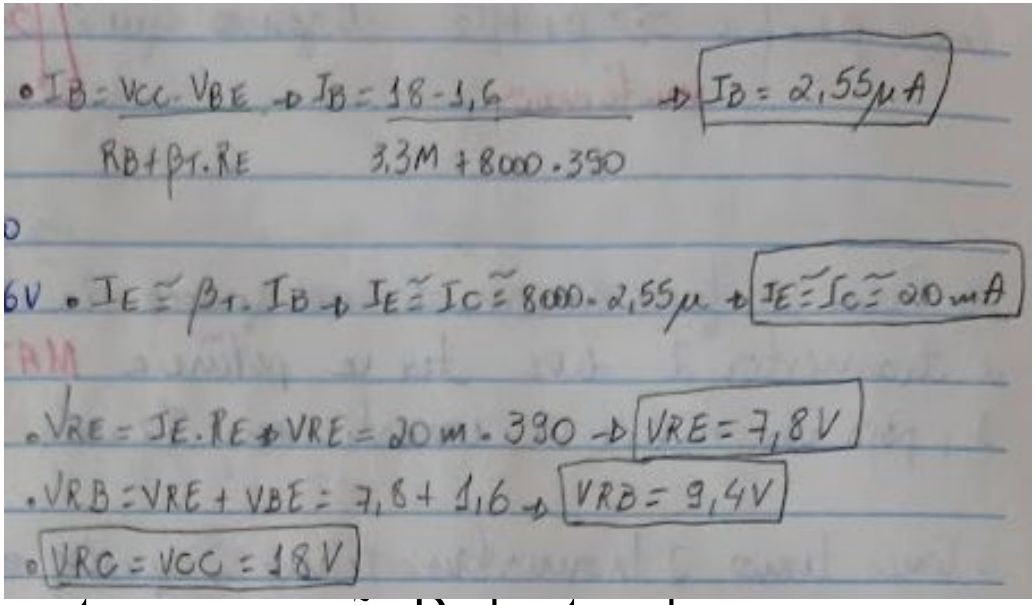






5: Calcule Ib, Ic, Ie, VRE, VRB e VRC para o circuito com conexão Darlington abaixo.





6: Calcule Ie e VRE para o circuito com conexão Darlington abaixo.

